

分类号： S831.5

学校代码： 10758

密 级： 公开

学 号： 320202765



农业硕士专业学位论文

复方中草药对和田黑鸡生长性能、屠宰性能、
抗氧化性能和免疫性能的影响

Effects of Compound Chinese Herbal Medicine on Growth
Performance, Slaughter Performance, Antioxidant properties
and Immune properties of Hetian Black Chickens

研 究 生 姓 名	彭凤强
校 内 导 师 姓 名 及 职 称	沙尔山别克·阿不地力大 教授
校 外 导 师 姓 名 及 职 称	李军 兽医师
专 业 学 位 类 别	农业硕士
领 域 名 称	畜牧
研 究 方 向	动物生产
所 在 学 院	动物科学学院

新疆·乌鲁木齐
二〇二二年六月

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得新疆农业大学或其他教育单位的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：彭凤强

时间：2022 年 5 月 30 日

关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解新疆农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：新疆农业大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文，允许论文被查阅和借阅。本人授权新疆农业大学将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。

（保密的学位论文在解密后应遵守此协议）

研究生签名：彭凤强

时间：2022 年 5 月 30 日

导师签名：沙尔达·阿不地力大

时间：2022 年 5 月 30 日

本文得到国家自然科学基金项目（项目编号：**31460584**）和自治区畜禽种业提升项目（项目编号：**2022xjjq-z-07**）资助

课题主持人 沙尔山别克·阿不地力大 教授

（新疆农业大学动物科学）

复方中草药对和田黑鸡生长性能、屠宰性能、抗氧化性能和免疫性能的影响

摘 要

本研究以和田黑鸡为试验动物,探究复方中草药对和田黑鸡生长性能、屠宰性能、免疫性能、抗氧化性能的影响,旨在为复方中草药应用于家禽生产中提供理论依据。试验选取 35 日龄和田黑鸡 350 只,随机分为 5 组,每组 70 只,每个组 5 个重复,每个重复 14 只鸡,分为阴性对照组(只饲喂基础饲料)、阳性对照组(基础饲料+0.1%金霉素预混剂)、试验I组(基础饲料+0.1%复方中草药)、试验II组(基础饲料+0.5%复方中草药)、试验III组(基础饲料+1%复方中草药)。预试验期 7d,正式试验期 70d。自由采食、自由饮水,按免疫程序接种相应疫苗。研究结果如下:

(1) 试验I、II、III组的平均日采食量、平均日增重、料重比、存活率与阴性对照组、阳性对照组差异不显著($P>0.05$)。

(2) 试验I、II、III组的活重、屠宰重、屠体率、屠宰率、半净膛率、全净膛率、腹脂率、胸肌率、腿肌率与阴性对照组、阳性对照组差异不显著($P>0.05$)。

(3) 试验II、III组的谷胱甘肽过氧化物酶活性显著高于阴性对照组、阳性对照组($P<0.05$),试验I、II组的超氧化物歧化酶活性显著高于阴性对照组、阳性对照组($P<0.05$),试验I、III组的总抗氧化能力活性显著高于阴性对照组($P<0.05$),显著高于阳性对照组($P<0.05$),各试验组的丙二醛含量差异不显著($P>0.05$)。

(4) 试验I、II、III组的新城疫 ND 抗体滴度、传染性支气管炎 IB 抗体滴度显著高于阴性对照组($P<0.05$)。

(5) 试验I、II、III组的脾脏指数、法氏囊指数显著高于阴性对照组($P<0.05$)。试验II、III组的胸腺指数显著高于阴性对照组($P<0.05$)。

(6) 试验I、II、III组的免疫球蛋白 A 含量极显著高于阴性对照组、阳性对照组($P<0.01$)。试验I、II、III组的免疫球蛋白 G 含量极显著高于阴性对照组($P<0.01$)。试验I、II、III组的免疫球蛋白 M 含量极显著高于阴性对照组($P<0.01$)。

综上,在日粮中添加复方中草药可以提高和田黑鸡胸腺指数、脾脏指数、法氏囊指数,提升血清中免疫球蛋白 G、M、A 含量,提高鸡新城疫、传染新支气管炎抗体水平,提高血清中 SOD、T-AOC、GSH-PX 活性,从而提高和田黑鸡抗氧化性能与免疫性能。以添加 0.5%复方中草药最适宜。

关键词: 和田黑鸡; 复方中草药; 生长性能; 屠宰性能; 抗氧化性能; 免疫性能

Effects of Compound chinese herbal medicine on Growth performance, Slaughter performance, Antioxidant properties and Immune properties of Hetian black chickens

Abstract

In this study, Hetian black chickens were used as experimental animals, To explore the effects of compound Chinese herbal medicines on growth performance, slaughter performance, immune properties and antioxidant properties of Hetian black chickens, The aim is to provide theoretical basis for the application of compound Chinese herbal medicine in poultry production. In this experiment, Select 350 pieces 35 days of age Hetian black chickens, Randomly divided into 5 groups, each group contained 70 chickens, each group have five duplicate groups, Each repeating group have 14 chickens, The experimental groups were the negative control group (Only feeding Based diet), the positive control group (Based diet+0.1% Aureomycin premix), the experimental group I (Based diet+0.1% Compound Chinese herbal medicine), the experimental group II (Based diet+0.5% Compound Chinese herbal medicine), and the experimental group III (Based diet+1% Compound Chinese herbal medicine). The pre-trial period of 7 days and the formal trial period of 70 days. Free feeding and free drinking , Vaccinate according to immunization procedure. The results of the study are as follows:

(1) The average daily feed intake, average daily gain, feed-to-weight ratio, and survival rate of trial groups I, II, and III were not significantly different from those of the negative control group and the positive control group ($P>0.05$).

(2) The Live weight, Dressed weigh, Dressed percentage, Percentage of half-eviscerated yield, Percentage of eviscerated yield, Percentage of breast muscle, Percentage of leg muscle, Percentage of abdominal fat of trial groups I, II and III were different from those in the negative control group and the positive control group Not significant ($P>0.05$).

(3) The glutathione peroxidase activity of trial groups II and III was significantly higher than that of the negative control group and positive control group ($P<0.05$), and the superoxide dismutase activity of trial groups I and II was significantly higher than that of the negative control group, In the positive control group ($P<0.05$), the total antioxidant activity of trial groups I and III was significantly higher than that in the negative control group ($P<0.05$), and significantly higher than that in the positive control group ($P<0.05$). The malondialdehyde content of each group no significant difference ($P > 0.05$).

(4) Newcastle disease ND antibody titers and infectious bronchitis IB antibody titers in trial groups I, II and III were significantly higher than those in the negative control group ($P<0.05$).

(5) The spleen index and bursa index of trial groups I, II and III were significantly higher than those of the negative control group ($P<0.05$). The thymus index of trial groups II and III was

significantly higher than that of the negative control group ($P<0.05$).

(6) The contents of immunoglobulin A in trial groups I, II and III were significantly higher than those in the negative control group and the positive control group ($P<0.01$). The contents of immunoglobulin G in trial groups I, II and III were significantly higher than those in the negative control group ($P<0.01$). The contents of immunoglobulin M in trial groups I, II and III were significantly higher than those in the negative control group ($P<0.01$).

In conclusion, adding compound Chinese herbal medicine into the diet can increase thymus index, spleen index and Bursa of Fabricius index of Hetian black chickens. Improve serum immunoglobulin G, M, A content, increase chicken Newcastle disease, infectious neobronchitis antibody level, increase serum SOD, T-AOC, GSH-PX activity, So as to improve the antioxidant properties and immune properties of Hetian black chicken. It is most suitable to add 0.5% compound Chinese herbal medicine.

Key words: Hetian black chicken; Compound chinese herbal medicine; Growth performance; Slaughter performance; Antioxidant properties; immune properties

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 抗生素的应用与替代	1
1.1.1 抗生素的应用现状	1
1.1.2 抗生素的问题与危害	1
1.1.3 抗生素的替代研究	2
1.2 中草药简述	6
1.2.1 中草药的特点	6
1.2.2 中草药的分类	7
1.2.3 中草的利用技术	8
1.2.4 中草药的作用机理	9
1.3 中草药在家禽生产上的应用	12
1.3.1 中草药对家禽屠宰性能的影响	12
1.3.2 中草药对家禽生产性能的影响	12
1.3.3 中草药对家禽免疫性能的影响	13
1.3.4 中草药对家禽肉品质的影响	14
1.3.5 中草药对家禽抗氧化性能的影响	14
1.3.6 中草药对家禽抗热应激的影响	15
1.3.7 中草药对家禽肠道健康的影响	15
1.3.8 中草药对家禽繁殖性能的影响	16
1.4 和田黑鸡的简述	16
1.4.1 和田黑鸡的外貌特征	17
1.4.2 和田黑鸡的生产繁殖性能	17
1.4.3 和田黑鸡的保种选育情况	17
1.5 研究目的、内容、技术路线	18
1.5.1 研究目的	18
1.5.2 研究内容	18
1.5.3 技术路线	19

第二章 材料与方法	20
2.1 材料与方法	20
2.1.1 试验材料	20
2.1.2 试验动物分组及试验设计	20
2.2 饲养管理	20
2.3 试验饲料	21
2.4 样品采集及测定指标与方法	22
2.4.1 生长性能指标	22
2.4.2 屠宰性能指标	23
2.4.3 抗氧化性能	24
2.4.4 抗体水平	24
2.4.5 免疫器官指数	24
2.4.6 血清免疫球蛋白	24
2.5 数据分析	25
第三章 结果与分析	26
3.1 复方中草药对和田黑鸡生长性能的影响	26
3.2 复方中草药对和田黑鸡屠宰性能的影响	26
3.3 复方中草药对和田黑鸡抗氧化性能的影响	26
3.4 复方中草药对和田黑鸡抗体水平的影响	27
3.5 复方中草药对和田黑鸡免疫器官指数的影响	28
3.6 复方中草药对和田黑鸡血清免疫球蛋白的影响	28
第四章 讨论	37
4.1 复方中草药对和田黑鸡生长性能的影响	37
4.2 复方中草药对和田黑鸡屠宰性能的影响	37
4.3 复方中草药对和田黑鸡抗氧化性能的影响	38
4.4 复方中草药对和田黑鸡抗体水平的影响	39
4.5 复方中草药对和田黑鸡免疫器官指数的影响	39
4.6 复方中草药对和田黑鸡血清免疫球蛋白的影响	40

第五章 结论	42
参考文献	43
致谢	55
作者简介	56

表索引

表序号	表题	页码
表 2-1	试验动物分组及饲料组成	21
表 2-2	基础饲料组成及营养水平	21-22
表 3-1	复方中草药对和田黑鸡生长性能的影响	30
表 3-2	复方中草药对和田黑鸡屠宰性能的影响	31-32
表 3-3	复方中草药对和田黑鸡抗氧化性能的影响	33
表 3-4	复方中草药对和田黑鸡抗体水平的影响	34
表 3-5	复方中草药对和田黑鸡免疫器官指数的影响	35
表 3-6	复方中草药对和田黑鸡血清免疫球蛋白的影响	36

缩略表

英文缩写 Abbreviation	英文全称 Full English name	中文全称 Full Chinese name
AA 肉鸡	Arbor Acres Broiler chickens	艾拔益加肉鸡
ADFI	Avrage daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily	平均日增重
A-FABP	Adipocyte fatty acid binding protein	脂肪细胞型脂肪酸结合蛋白
AST	Aspartate aminotransferase	谷草转氨酶
C3	Complement C3	补体 C3
C4	Complement C4	补体 C4
CAT	Catalase	过氧化氢酶
COX-2	Epoxidase 2	环氧化物酶 2
DNA	Deoxyribonucleic acid	脱氧核糖核酸
E2	Estradiol	雌二醇
ELISA	Enzyme linked immunosorbent assay	酶联免疫吸附试验
F/G	Feed/Gain	料重比
FSH	Follicle stimulating hormone	促卵泡素
GH	Growth hormone	生长激素
GSH-PX	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
H-FABP	Heart type fatty acid binding protein	心型脂肪酸结合蛋白
HGB	Hemoglobin	血红蛋白
HI	Hemagglutination inhibition	血凝抑制
IB	Infectious bronchitis	传染性支气管炎

IBDV	Infectious bursal disease	传染性法氏囊病
IFN- γ	γ Type interferon	γ 型干扰素
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
IL	Interleukin	白细胞介素
IMF	Intramuscular fat	肌内脂肪
LH	luteinizing hormone	促黄体素
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
mRNA	Messenger RNA	信使核糖核酸
ND	Newcastle disease	新城疫
ND-HI	Newcastle disease hemagglutination inhibition	新城疫血凝抑制
NDV	Newcastle disease virus	新城疫病毒
NO	Nitric oxide	一氧化氮
PROG	Luteolin	黄体脂酮素
RBC	Red Blood Cell	红细胞
T3	Triiodothyronine	三碘甲腺原氨酸
T4	Total thyroxine	总甲状腺素
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
TNF- α	Tumor necrosis factor- α	肿瘤坏死因子- α
SOD	SuPeroxide dismutase	超氧化物歧化酶
WBC	White blood cell	白细胞

第一章 绪论

1.1 抗生素的应用与替代

1.1.1 抗生素的应用现状

抗生素是一类由微生物代谢产生或者人工合成的具有抑制其它微生物生长、繁殖、发育的化学物质，在畜禽养殖中应用的主要是饲用抗生素和治疗用抗生素，前者通过添加在饲料中以促进畜禽生长和预防动物疾病发生，后者多用在治疗动物疾病（王丽等，2021）。按兽用抗生素药物的化学性质分为青霉素类、头孢类、四环素类、磺胺类、大环内酯类、氨基糖苷类、喹诺酮类等抗生素药物（李秀银等，2012）。自发现到应用至今，抗生素的种类繁多，大量在畜禽养殖中使用，极大的促进畜禽养殖快速发展，提高了畜禽养殖的养殖规模、养殖效益，促进动物的健康生长、提升动物食欲和营养物质的消化、吸收，节约饲料原料成本、降低养殖成本和预防动物疾病。研究发现添加金霉素可以促进肉鸡生长，提高饲料利用率，降低料肉比，预防呼吸道疾病和消化道疾病，降低死亡率（舒立挺，2017）⁶。

1.1.2 抗生素的问题与危害

抗生素在畜禽养殖过程中主要是用来预防、治疗动物疾病或者作为饲用促生长剂添加到饲料中来使用，由于各地区养殖条件、基础设施设备和养殖技术管理水平与理念的较大差异、疫病的复杂性和频发性、兽药品质差异等种种因素，使抗生素在养殖使用过程中的问题频发，如抗生素出现药物乱使用、滥用、超剂量使用、长期使用、违规使用、人药兽用、人畜共用等不合理现象，最终直接导致频发药物超高残留、细菌耐药、公共卫生安全问题、环境污染等状况。有研究表明，过量和滥用抗生素会导致动物自身机体抵抗力下降，造成二重感染和内源性感染，增加畜禽养殖过程中疫病防治的难度（韩昊男，2020）。长期不合理使用会导致细菌产生耐药性和耐药菌株的产生，使抗生素应用无效，不按抗生素规定的使用方法在临床应用，会导致公共卫生安全问题，危害食品安全，造成人类健康受到危害、环境污染（蔡旻奇，2021；Schwartz等，2001）。金霉素常添加在畜禽饲料中用作促进动物生长，价格便宜，性能稳定，使用高效，性价比高，但临床使用也具有一定的不良反应，主要表现为局部直接刺激

消化道黏膜造成损伤、肝脏毒副作用导致其功能减退或丧失、破坏菌群平衡导致有害菌大量繁殖致使产生二重感染、扰乱部分维生素的合成等（舒立挺，2017）⁵⁻⁷。

1.1.3 抗生素的替代研究

抗生素的应用存在诸多问题和危害，寻找和研发替代产品是有效解决现有问题的可行途径之一，2019年7月，第194号农业农村部公告提出，自2020年1月起，全面退出现有的促生长类药物饲料添加剂品种的生产（中药除外），同年7月起，饲料生产公司停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，意味着国内饲料行业要全面进入禁抗、替抗的新阶段，抗生素在饲料中的全面替代势在必行。目前，国内关于抗生素替代的选择和研究众多，常用的抗生素替代物有酶制剂、酸化剂、微生态制剂、抗菌肽、寡糖、植物提取剂、中草药、植物精油及其他替抗品等（孙武等，2021）。其作用是改善畜禽胃肠道健康、增强动物机体免疫功能、促进营养物质消化吸收、提升动物机体的抗氧化能力等方面（刘天旭等，2021）。

1.1.3.1 酶制剂

酶制剂是由活细胞产生的一种不耐高温、具有生物催化作用的微生态制剂，又称之为生物催化剂，具有特异性和高效性，主要是由细菌、真菌等微生物发酵而成（刘青春，2021）。生产上常用单一酶制剂与复合酶制剂，其中单一酶制剂包括蛋白酶、纤维素酶、半纤维素酶、淀粉酶、木聚糖酶等，复合酶制剂主要是由两种及以上的单一酶制剂混合而成或者是由多种微生物组合发酵而成（庞业惠等，2020；毛婷等，2022）。酶制剂的使用可以补充畜禽体内的激素、消化酶水平，增强动物的抵抗力，改善肠道微生物菌群和肠道的粘度，破除植物细胞壁和降低抗营养因子作用，提高饲料营养利用率及消化率（周财源，2020；李宇敏等，2017）。研究表明，在白羽肉鸡日粮中添加酶制剂，能提白羽肉鸡高生长性能和养殖效益（邱嘉辉等，2021），在反刍动物饲料中添加酶制剂可以降解牧草的纤维结构、改善日粮营养成分，提高反刍动物生长性能、屠宰性能、经济效益（吴爽等，2020）。在断奶仔猪日粮中添加酶制剂能提高仔猪生长性能，改善肠道微生物菌群数量，提高日粮的养分表观消化率（张洁等，2018）。由于饲用酶制剂本身是一种蛋白质，高温条件下容易失活变性，在养殖生产中使用极易受到酶制剂的使用形式和剂量、动物的种类和年龄、肠道内环境、饲料组成及加工方式、储存条件等因素的影响。

1.1.3.2 酸化剂

酸化剂是一种新型饲料添加剂，具有安全高效、无污染、无残留、无耐药性的优良特点，广泛应用在畜禽的生产养殖中。临床上使用的多为单一型酸化剂和复合型酸化剂，单一型酸化剂有无机酸、有机酸。其无机酸成本低、酸性强、使用更广泛，但在临床应用中容易解离变质，比如：磷酸、盐酸（张楠楠等，2021）。有机酸具有适口性好、参与三羧酸循环、促进新生幼龄发育等优势，但有机酸价格昂贵、成本较高、腐蚀性强、用量大，常用的有机酸有甲酸、乙酸、柠檬酸、延胡索酸、酒石酸等（肖军，2020；段英萍等，2020）。复合酸比单一无机酸、有机酸更具有优势，其具有用量少、成本低、酸化效果快、作用范围广泛等优势，生产使用效果更佳，复合酸是按照需求将几种单一酸制剂按照一定比例复合而成，比如：有机酸加无机酸、酸制剂加盐等。酸化剂作用机理是通过改善动物机体肠道的微生态环境、抑制和杀灭肠道内的有害菌、提升消化酶活性、促进营养物质的消化吸收、改善饲料的适口性、提高畜禽抗应激能力和免疫能力等（亢涛等，2019；罗玲等，2015）。研究表明，在蛋鸡饲料中添加复合酸，能提高蛋鸡产蛋率、提升血清中血糖、血钙、碱性磷酸酶含量、改善蛋品质（吴婷婷等，2021）。可以提高肉鸡的饲养效率和质量（汪晏伊等，2020）、降低血清中甘油三酯的含量、提高回肠绒毛高度与隐窝深度比以及胃内 pH 值（殷继勋，2019）。也可以提高幼龄仔猪的生长性能（陈历，2019）、降低腹泻率（赵雪峰等，2021）。酸化剂的优势众多，但其在生产应用也存在诸多不足，比如容易受到酸化剂的添加种类及其剂量、与饲料的酸结合力、适宜的动物添加日龄、水质、饲养环境等因素影响，降低应用效果（叶帮同等，2015）。

1.1.3.3 抗菌肽

抗菌肽是生物体产生的一种具有生物活性的小分子多肽，参与机体免疫系统反应，具有抗菌、抗病毒、抗寄生虫、抗肿瘤、参与免疫调节的功能，是一种广谱抗菌、反应快速灵活、无残留的替抗添加剂（李静，2021；刘梦雪等，2021）。根据抗菌肽的来源可以分为植物源抗菌肽、动物源抗菌肽、微生物源抗菌肽、人工合成抗菌肽、微生物基因工程抗菌肽（郑健宇，2015）。其作用是增强畜禽机体免疫力、提高生产性能以及改善畜禽产品品质、改善肠道微生物菌群结构与肠道健康、抑制或杀灭病原菌等（刘青春，2021）。周芬等（2021）在育雏及育成蛋鸡日粮中添加不同比例的抗菌

肽，研究发现抗菌肽可以提高蛋鸡的生产性能，提高免疫球蛋白、血清蛋白水平，提升抗氧化能力，降低尿素氮水平，改善肠道中微生物菌群平衡。张凯英等（2021）研究发现在 AA 肉鸡中添加抗菌肽可以提高平均日增重、降低料重比、提高饲料养分表观代谢率，提高免疫器官指数、提高血清蛋白水平、改善肠道健康。抗菌肽的优势独特，但是也存在天然含量低、临床使用成本高、生产技术不成熟、剂量使用不明确、稳定性、安全性差等问题。

1.1.3.4 微生态制剂

微生态制剂，也称为益生菌、促生素，是以微生态理论为指导，将有益微生物经过一系列工艺而制成的肠道菌群调节剂，主要分为有益菌和有益物质，具有绿色、无污染、无残留的特点，包括乳酸菌、芽孢杆菌、丁梭酸菌、酵母菌、真菌等（许栋等，2021；谢大识，2021）。微生态制剂的应用可以调节肠道菌群数量和结构、改善肠道内环境、提高营养物质的消化吸收、激活机体免疫功能，提高免疫力（戴维等，2020；金尔光等，2018）。其中以乳酸菌的使用是最多的，在日粮中添加可以提高鸡的生产性能、抗氧化性能，降低血清胆固醇含量，改善饲养环境（付祥等，2021；杨淑芬等，2015）。添加在猪日粮中可以促进猪只生长、降低料肉比与仔猪腹泻率、改善猪肉品质（杨海征，2021）。丁梭酸菌添加在日粮中可以改善家禽的肠道形态健康，提高免疫力、抗氧化能力、生产性能，改善肉品质，降低养殖成本（范雪等，2021；雷春龙等，2021）。芽孢杆菌可以有效的提高养殖动物生长性能、增强动物的抵抗力、改善畜禽养殖环境（刘文等，2021；曹树威等，2021）。但微生态制剂的溶解性差，容易堵塞水线，保质期短，活菌在受高温条件下易失活，临床应用效果受到环境、加工工艺、应用方法、抗生素等方面的影响。

1.1.3.5 植物精油

植物精油的分子质量小，易挥发，有独特的芳香气味，呈油状液体，是植物体内的一类独特的次生代谢产物，多存在于植物的花叶、果实、根茎，主要通过蒸馏、压榨等提取方法而获得（薛萍，2020）。其具有抗菌抑菌、抗病毒、抗寄生虫、抗氧化、抗炎性、降血脂、抗水解等作用，有良好的安全性、副作用小、成本低、来源丰富的优势（杨宝玲等，2019；程彬等，2018；赵琛等，2020）。按照植物精油的化学成分的不同，可将其分为萜烯类、苯丙类、脂肪族类及含氮、含硫类化合物，其中脂肪族

类化合物常用，如肉桂精油、牛至油等（吴迪等，2018；张嘉琦等，2021）。在畜禽日粮中添加植物精油可以抑制菌体繁殖，提高抗氧化能力和预防日粮发生霉变，能够提高动物采食量和日增重，调节肠道菌群平衡，改善动物健康和产品品质，其复合植物精油效果优于单用植物精油（汪天龙等，2020）。陈俊宏（2021）研究发现在肉鸡日粮中添加复合精油可以提高生长性能、提高小肠酶活性、提升饲料消化吸收率、提高免疫器官指数、提高 IgG 含量、ND 抗体效价。王光福（2018）研究发现，植物精油可以改善蛋鸡 35 周龄蛋黄颜色、维持盲肠微生态稳定。Khattak 等（2014）发现复合精油可以提高雏鸡的生产性能、增加盲肠肠道绒毛宽度和表面积，提高胴体重、胸肌重。植物精油是一种来源安全、无污染、取材广泛且可持续的一种新型替抗产品，但也受到原材料来源、提取加工工艺、药物残留、产品的规范性、质量安全性、效果的稳定性、活性成分差异等方面因素影响。

1.1.3.6 寡糖

寡糖是一种由 2-10 个单糖组成的小分子聚合物，为低聚合糖（赵敏等，2019）。可分为两类，一类是肠道可以直接消化吸收的普通寡糖，如蔗糖、麦芽寡糖；一类是不可以被肠道直接吸收且具有特殊作用的功能性寡糖，如果寡糖、壳寡糖、甘露寡糖、低聚木糖等（孙青云等，2021）。按照寡糖的来源不同，可以分为植物源寡糖、动物源寡糖、微生物源寡糖，寡糖化学性质稳定、耐酸、耐高温、有较强的持水力，可溶且甜度低（范程瑞等，2016；许青松等，2021）。饲料内添加的多常用功能性寡糖，其具有提高畜禽生产性能、改善动物肠道微生物平衡、提高动物免疫功能、改善动物体内的脂代谢（乔宇等，2018）。海兰褐蛋鸡日粮中添加 300-600 mg/kg 的壳寡糖，可以提高蛋鸡的产蛋率、蛋鸡的哈夫单位，增加脾脏肿瘤坏死因子（TNF- α ）、白细胞介素-2（IL-2）的表达量，减低肠道中双歧杆菌、大肠杆菌数量（孟晓，2014）。甘露寡糖可以缓解高密度饲养鸡群的应激，降低肠道大肠杆菌数量，增加空肠绒毛长度、降低隐窝深度（丁祥文，2016）。果寡糖添加在断奶仔猪日粮中可以提高生产性能，降低腹泻率、提高血清中免疫球蛋白 G 含量，提升乳酸杆菌、双歧杆菌数量（朱爱民等，2021）。在产蛋高峰期蛋鸡日粮中添加低聚木糖可以降低料蛋比、改善蛋品质、缓解氧化鱼脂的不利影响、修复损伤肠道（周建民，2019）。

1.1.3.7 其他替代物

其他的抗生素替代物还有植物提取剂、腐殖酸及制品、虾青素、噬菌体、卵黄抗体等（杨明容等，2020；杨连玉等，2020）。植物提取物是指含有生物碱、有机酸、黄酮、酚类、色素、多糖、皂苷等生物活性成分和各类营养物质的具有特定功效的物质总称，具有抗炎、抗菌、抗氧化、降血糖、抗病毒、抗寄生虫等功能（金立志等，2020；董晨扬等，2022；李贞明等，2019），有改善畜禽生产功能、提高抗氧化能力与免疫功能、调节机体肠道菌群结构、提高营养物质的消化吸收、抑制毒素累积、改善畜禽产品品质等作用（丁雪瑶等，2021；张定华等，2019），如黄芪提取物、甘草提取草、黄柏提取物、紫锥菊提取物。腐殖酸及其制品具有抑菌、防腹泻、霉菌毒素脱毒作用（范秋丽等，2021）。陈志敏等（2019）研究发现，在肉仔鸡日粮添加 0.3%-0.5% 的腐殖酸钠可以提高免疫器官指数、提高血清中免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 M、免疫球蛋白 G 的含量、提高抗氧化能力。噬菌体是由蛋白外壳与内部核酸构成的一种必须寄生在活菌内的细菌病毒，具有特异性、高效性、适应性的特点，常用于肠炎沙门氏菌病的治疗（吕兴帮等，2022）。虾青素是一种类胡萝卜素，具有抗氧化、抗肿瘤、调节机体免疫的功能，可以提高畜禽机体免疫能力、改善繁殖性能、提高产品品质（张辰等，2018）。陈磊等（2021）研究发现，在拜城油鸡日粮中添加虾青素可以提高抗氧化性能，提高血清免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 G、免疫球蛋白 M 的含量，改善蛋品质。

1.2 中草药简述

1.2.1 中草药的特点

1.2.1.1 品种资源丰富、来源天然

国内中草药品种资源丰富，自然存量广和种植面积广、数量大，陆生中药资源大约有 12807 种，可用于药用的药材大约有 11146 种，海洋植物大约有 2 万余种，兽用中草药大部分是取自于药用植物、动物、矿物质，在临床应用的中草药药材 80% 来自于植物，大约 13% 的药物来源于动物，少量源自天然矿物（付国兵等，2011）。

1.2.1.2 功能多样性

中草药含有多种活性成分及营养物质，其有效成分众多且复杂，比如多糖、蛋白质、氨基酸、维生素、有机酸、微量元素、生物碱类等，可以增强畜禽的免疫力、提

高抵抗应激的能力、提高生产性能等。中草药在临床使用中常常是多味药组成的复方剂，其功能更强，机体恢复正常生理功能更快（白婷等，2020）。

1.2.1.3 无残留、无抗药性、无污染

中草药和抗生素对比而言，中草药的毒性、药物残留相对较低。在临床应用主要通过自身的活性成分与营养物质来调节机体体内各器官健康的动态平衡，优化器官的功能来达到提高机体免疫力、提高外界病菌入侵的抵抗力，从而使机体消灭病原体，长期的使用不会产生耐药性和抗药性，毒副作用较小，不会产生药残，安全系数高，对畜禽产品、环境、人体健康的影响都较小（张碧兰，2020）。

1.2.1.4 应用灵活、理念科学

中草药的应用是在中兽医学及其配套理论体系的指导下在临床上开展实践的，其理论完善、科学先进。临床应用遵循整体与局部、辩证施治、一病一策等原则，在畜禽疾病诊治上应用灵活，一个中草药组方可以变化配伍治疗多种疾病，同病可以根据临床症状的不同采用多种治疗方案。同时，药材中具有相似功能的药物很多，在使用过程中可以根据具体情况具体分析，最优选择适宜药物、配伍方案、用药时长等，相对比抗生素的特殊性，中草药的应用就更加的灵活科学（王志芳等，2018）。

1.2.1.5 安全、可靠、成本低

中草药来源安全，取材于大自然，是天然的动植物、矿物的全部或者某一部分，本身就是生物活性和营养物质的集合体。中草药在国内的应用具有几千年历史，是从生产实践中不断总结而来，诊疗经验丰富，充分的发挥每一种药物的功能和最适宜的选择，另外，中草药具有无残留、抗药性弱、应用灵活、理念科学等方面的优良特点，在生产使用中相比抗生素更具有优势。相对于抗生素的工艺流程复杂繁琐，成本高昂，中草药的加工工艺就显得简单、流程简便、易操作、价格低（程义美等，2021）。

1.2.2 中草药的分类

临床上，中草药的分类有以下几种。根据中草药在临床上的应用功能，可分为免疫增强类中草药、激素样类中草药、抗应激类中草药、抗微生物类中草药、驱虫类中草药、增食类中草药、催肥类中草药、催乳类中草药、防治疾病类中草药等（刘珊珊，2018）。按照其来源可分为植物中草药、动物中草药、矿物中草药。按使用用途可以

分为清热类中草药、抗惊厥类中草药、镇静催眠类中草药、调节代谢类中草药、调节中枢神经类中草药等。按加工程度可分为原产物类中草药、加工提取物类中草药、副产物类中草药（齐遵利等，2009）。

1.2.3 中草药的利用技术

中草药来源于大自然，取材后因含有毒性或特殊气味以及杂质不能直接入药，需对药材进行加工炮制处理后方可使用，同时也利于中草药的运输、储存、临床应用。传统方式是将药材洗净、切片、炮制、发酵等加工后就可以直接用于生产上，一定程度可以提高利用、降低药物毒性，但药材利用率较低、加工复杂、人工成本高、效率低。随着科学技术的发展，发酵技术和超微粉碎技术在中草药利用加工上应用广泛，极大的提高中草药的加工利用效率。

1.2.3.1 发酵技术

现代发酵技术是在传统的基础上结合微生物学、生物工程学等关联学科而发展起来的新技术。中草药经过初步加工后进行微生物发酵，可以减低药物毒性和副作用、提高药物药效、促进新活性成分生成、节约原材料、调节机体免疫和肠道健康（薛协超等，2017；艾素等，2019）。现代发酵技术所采用的发酵多为混合发酵，其可以最大限度的发挥多菌种、多种酶的复合作用，发酵效率更佳，产物更丰富，更具有优势。发酵菌种为真菌、细菌，细菌主要有乳酸菌、芽孢杆菌、丁梭酸菌、光合细菌、双歧杆菌等，真菌主要有中草药内生真菌、自然真菌、药用真菌等。临床发酵多用乳酸菌、芽孢杆菌、双歧杆菌、酵母菌、米曲霉、黑曲霉及药用真菌等（李秋月等，2021）。王自恒等（2020）发现中草药经发酵后，可以增强机体免疫、提高饲料转化率、极显著提高新城疫二免疫苗效果。何维敏等（2021）发现发酵中草药可以显著提高血清中超氧化物歧化酶（SOD）、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-PX）活性、降低丙二醛（MDA）含量，降低腹泻率，提升血清总蛋白含量与葡萄糖浓度、降低甘油三酯浓度。乔宏兴等（2018）发现，在肉鸡日粮中添加一定量的发酵黄芪可以显著提高生产性能、提升抗氧化性能，其效果优于未发酵的黄芪。

1.2.3.2 超微粉碎技术

中药超微粉碎技术，又称为中药细胞级粉碎技术、中药细胞破壁技术，是指利用机械或流体动力将中草药粉碎成超细粉（或粉碎成纳米粉、微米粉），超微粉碎技术

可以提高中草药的表面接触面积和空隙率,使粉碎后的药物溶解性、吸附性、流动性大幅度提高,具有提高中药有效成分溶出、增强治疗效果、促进机体吸收、提高药材利用率和减少污染、降低成本、用途广泛等优点,同时可以根据原料和成品颗粒的大小需求粉碎成粗粉、细粉、微粉和超微粉(杨艳君等,2019;邢晓玲,2019)。习南等(2014)发现黄芪茎叶超微粉可以提高雏鸡体重、提升免疫器官指数、提高血液中白细胞的总数、碳粒廓清率,其1.5%的黄芪茎叶超微粉的添加效果与0.5%的黄芪根普通粉一致。郭振环等(2016)发现0.3%、0.6%的玉屏风散超微粉提高肉鸡的新城疫抗体水平、提升IFN- γ 、IL-2及IL-6浓度、提高出栏体重及存活率、降低料肉比,其效果同0.6%玉屏风散普通粉。邓文琼(2015)发现穿心莲超微粉可以提高三黄鸡的生长性能、屠宰性能、抗氧化性能,改善血液生化指标、肠道形态结构,提高免疫功能,其效果优于穿心莲普通粉。马绍伟(2015)发现复方中草药超微粉(党参、黄芪、白术、山楂等)可以提高28日龄河田鸡的屠宰率、腿肌率、ADG,提高血清中IgM含量、AST活性,其复方多糖可以促进外周血T淋巴细胞分泌IL-2、IL-4、IL-6。

1.2.4 中草药的作用机理

1.2.4.1 无毒副作用

中草药具有来源天然、安全可靠、无抗药性、无耐药性等优良特点,使用中不易出现残留和毒副作用。中草药的不合理使用、乱配伍、采集时间差异、炮制技术等方面会影响药材毒性,从而对畜禽产生毒副作用,临床上使用的药材可以经过加工处理、炮制、科学配伍后才能应用,原药材中所含的毒性大大减弱,对动物机体的毒副作用很小,可以通过机体代谢消除。

1.2.4.2 抗菌抗炎作用

中药的活性成分黄酮、生物碱、有机酸、挥发油、多糖、皂苷等对细菌、真菌具有抗菌抑菌作用,部分中草药还具有抗炎作用,其机理是增强机体免疫力、改善细菌细胞通透性、影响菌体蛋白质合成及抑制酶活性、中药逆转细菌机制等(杭永付等,2011;刘云宁等,2015)。朱晓萍等(2021)发现五倍子、黄连、黄芩具有广谱的抑菌性,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肠炎沙门氏菌、志贺氏菌、产气荚膜梭菌具有抑菌杀菌作用。高洁等(2019)发现大黄、黄芩、黄连、白头翁、黄柏对大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌有较强的抑制作用。易力等用10味中草药对3种肠源性

大肠杆菌的抑菌研究,发现石榴皮抑菌范围广,抑菌作用最强,黄芩仅对鱼源性大肠杆菌有抑菌作用。三黄连散可以降低小鼠体内外炎症模型中 $\text{TNF-}\alpha$ 、 $\text{IL-1}\beta$ 、 IL-6 、 IL-8 、 NO 、 COX-2 水平,降低小鼠耳肿胀率(张嘉欣等,2020)。丹栀龙胆逍遥汤对小鼠体外细胞炎症、体内特应性皮炎中具有抗炎效果(张艺等,2022)。Shi 等(2012)发现地榆、乌梅、大黄、黄连、金荞麦对鸡大肠杆菌 O5、O8 株具有抑菌效果,连翘、板蓝根、板蓝叶、金银花、党参、黄芪等 9 种中草药有较强的抗鸡传染性喉气管炎病毒作用。

1.2.4.3 抗病毒作用

中草药对病毒具有一定的杀灭或抑制作用,包括两种方式即直接抗病毒和间接抗病毒(彭洪,2021)。直接抗病毒是可以直接将入侵畜禽机体健康细胞的病毒杀灭,减少机体内的病毒含量,其机理是直接杀灭病毒、控制病毒复制、阻断病毒的入侵,包括甘草、黄芪、金银花、板蓝根、大青叶、大黄、柴胡等中草药(齐遵利等,2009;吴国娟等,2006)。间接抗病毒主要是提高畜禽机体自身的免疫力、抵抗力,其机理是提高免疫系统(法氏囊、脾脏、胸腺等)的抗病能力、提高吞噬细胞、淋巴细胞免疫能力、提高机体的体液免疫、细胞免疫能力、诱导产生干扰素等,主要有黄芪、玉屏风、柴胡、淫羊藿、白术、葛根等中草药(张国红,1997;钱海霞,2021)。车前草多糖可以提升鸡新城疫的免疫效果、提高血清中 HI 抗体效价,促进机体免疫器官发育和淋巴细胞的增殖与分化,同时还能促进雏鸡生长增重和血细胞增殖(郑业龙,2015)。在青脚麻鸡的日粮中添加 1.0% 中草药复方制剂(金银花、熟地、黄连等)可以改善感染 IBDV 的患病鸡脾脏显微结构、抗氧化功能和免疫功能,降低淋巴细胞凋亡,激活细胞通路(张豪宇等,2020)。复合多糖(板蓝根、黄芪、淫羊藿)对 NDV、IBDV 直接杀灭作用,能显著抑制 NDV、IBDV 的感染,促进脾脏淋巴细胞增殖(刘俊玲,2011)。复方中草药比单一中草药更具有优势,临床多用。

1.2.4.4 抗寄生虫作用

寄生虫病是畜禽常见的疾病之一,严重危害动物健康。寄生虫入侵动物机体,会导致机体免疫力下降、器官受损甚至死亡,主要用化学药物和中兽药防治(张吉丽等,2016)。现有的化学药物会对机体产生严重的抗药与耐药,同时药物残留也影响人体健康,造成环境污染。中草药中含有一定的生物碱、有机碱、鞣质等有效成分,对寄

生虫具有杀灭作用，其机理是杀死寄生虫虫体，分解寄生虫的虫体蛋白，阻止寄生的能量代谢和营养吸收等（陈晓兰等，2017）。常见的抗寄生虫中草药有槟榔、贯众、乌梅、苦楝子、使君子、南瓜子、青蒿素、苦参以及复方制剂等（罗万和等，2018）。研究发现，在海兰褐蛋鸡中添加 2% 的复方中草药制剂（槟榔、常山、贯众等）可以显著抑制鸡柔嫩艾美耳球虫体外卵囊孢子化（阮祥春等，2014）。在绵羊饲料加入复方中草药制剂驱虫剂，发现其效果与化学药物相近，同时还具有增重效果（李峰等，2016）。

1.2.4.5 双向调节作用

某些中草药具有双向调节能力，将处于亢进或者抑制状态的器官恢复到平衡状态。比如当归可以兴奋或抑制子宫兴奋，生地、玄参可以兴奋或抑制 DNA 的合成，雷公藤、大黄素、枸杞、淫羊藿、白芍等具有剂量依赖性双向调节作用，香菇、地骨皮、杜仲等具有功能依赖性双向调节作用（冯杰等，2011）。

1.2.4.6 抗应激作用

应激是机体对内外环境的变化而引起的非特异性免疫反应，严重的应激会导致畜禽免疫系统破坏、机能紊乱，进而导致免疫力下降、生产性能降低或死亡，中草药可以提高动物机体的免疫防御能力、缓解应激反应，阻止应激反应异常变化（王洁等，2017）。常见的中草药刺五加、黄芪、党参、人参、柴胡、延胡索等（应香春，2020）。研究表明，在种公鸡饲料中添加 300 mg/kg 的复方中草药（地黄、玄参、连翘等）可以提高热应激条件下鸡的采食量、成活率、精子质量（黄健意，2018）。在肉鸡中添加复方中草药（黄芪、党参、板蓝根、当归）可以提高饲料利用率、提高免疫球蛋白 A、G、M 含量、延缓新城疫、禽流感抗体水平下降（刘海峰，2017）。在饲料中添加中草药可提高罗曼蛋鸡的产蛋量、饲料消耗量、血清葡萄糖和总蛋白水平，提升高温应激下鸡的抗氧化性能（Ibtisham 等，2019）。

1.2.4.7 免疫调节作用

中草药含有多糖、有机酸、生物碱等活性成分及营养物质，可以参与到畜禽体内的免疫调节，主要是通过促进免疫器官生长发育、增强机体非特异性免疫能力、提高细胞免疫、体液免疫、黏膜免疫功能等方面进行（李任军等，2020）。常见的有黄芪、马兜铃、刺五加、党参、白术、穿心莲、当归等。研究表明，复方中草药（黄芪、淫

羊藿、人参等提取复合物)可以促进抗体快速行成,促进外周 T 淋巴细胞增值,提高 HI 抗体水平 (Sun 等, 2005)。在肉鸡中添加黄芪多糖可以显著提高鸡新城疫、H9 型禽流感疫苗免疫效果 (苗志鹏, 2019)。在黄羽肉鸡日粮中添加复方中草药制剂 (黄芪、党参、柴胡等)可以显著提高胸腺、法氏囊、脾脏的器官指数、提升血清免疫球蛋白含量和免疫细胞因子 IFN- γ 、IL-2、IL-4 的表达量 (李姣清等, 2020)。在免疫接种前口服 5 mg/kg 的人参茎叶皂苷可以增强鸡对 ND 和 AI 灭活疫苗体液免疫反应强度,提高血清 ND、AI 抗体水平 (Zhai 等, 2011)。

1.2.4.8 类激素、维生素样作用

天然中草药的有效活性成分中不含有激素和维生素成分,但某些中草药具有一定的激素样、维生素样作用,参与到机体的相关代谢。如淫羊藿、人参、当归、甘草等中草药具有一定的激素类似作用 (池永宽等, 2020)。小茴香、续断、川芎等中草药具有维生素类相似的作用 (姜放军等, 2005; 毛景东, 2010)。

1.3 中草药在家禽生产上的应用

1.3.1 中草药对家禽屠宰性能的影响

中草药对家禽的屠宰性能具有促进和改善作用。周广驰等 (2021) 研究发现复方中草药 (黄芪、野菊花、板蓝根等)可以显著提高白羽肉鸡的屠宰率、半净膛率、胸肌率,改善生长性能、免疫器官指数、肉品质。李圆圆等 (2021) 研究发现复方中草药 (黄芪、松针)可以提高鹌鹑的屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率,改善血液指标。申红春 (2019) 现就发现复方中草药可以提高天府肉鸭的腿肌率、瘦肉率、降低腹脂率、提高日增重与末重。赵凤至等 (2014) 研究发现复方中草药 (柴胡、黄芪、甘草等)可以提高乳鸽的半净膛率、全净膛率、翅膀率,提高十二指肠重量。于辉等研究发现中草药 (白术、红辣椒、生姜等)可以提高仙湖肉鸭的胸肌率、腿肌率,降低皮脂率、腹脂率,降低血清中甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇含量、提升高密度脂蛋白胆固醇含量。李雪平等 (2018) 研究发现复方中草药可以提高骡鸭的胸肌率,提高日增重,降低料重比。

1.3.2 中草药对家禽生产性能的影响

中草药的活性成分及营养物质可以提高家禽的生产性能，主要是通过影响家禽的采食量、增重、产蛋数量及重量、成活率、料肉比等方面来改善生产或生长性能。研究发现，在 440 日龄的蛋鸡日粮中加入复方中草药（党参、黄芪、白术等）可以提高高日龄产蛋鸡的生产性能、改善蛋品质、改善蛋壳超微结构（李鹏升等，2022）。董晓龙等（2019）在 450 日龄蛋鸡中添加不同的中草药组方发现均可以提高产蛋率，促进促卵泡素、促黄体素、雌二醇的分泌。刘砚涵等（2020）在北京鸭日粮中添加复方中草药（苍术、黄柏、党参、板蓝根等），发现可以显著提高终末体重、平均日增重、料重比、显著提高北京鸭血液中 IgG、IgM、IgA、补体 C3、C4 的含量，改善肉品质。董延江等（2019）在 1 日龄的肉鸡日粮中加入中草药制剂（八角、茴香、甘草、橘皮等）发现可以显著提高体重和日增重、降低料肉比与死淘率。韩金恒（2021）在 AA 肉鸡日粮中添加复方中草药可以显著降低 AA 肉鸡料肉比、平均日耗料，极显著提高血清中免疫球蛋白含量、提升免疫因子 γ 型干扰素、IL-2 水平、GH、三碘甲腺原氨酸、总甲状腺素水平、提高养殖经济效益。于海涛等（2021）研究发现中草药添加剂可以提高种鹅的产蛋率、蛋、降低料蛋比，提高蛋壳强度和蛋黄颜色。王强等（2012）研究发现中草药添加剂可以提高高邮鸭的产蛋率、改善蛋黄颜色、提高血液常规蛋白质、降低料蛋比。

1.3.3 中草药对家禽免疫性能的影响

中草药对家禽免疫性能影响主要体现在促进免疫器官发育、增强黏膜免疫功能、调节特异性免疫应答、增强巨噬细胞吞噬功能等方面（李任军等，2020）。调节特异性免疫应答主要是影响机体的体液免疫反应和细胞免疫反应，其中对体液免疫反应的影响包括促进机体抗体形成、提高抗体含量、提升血清免疫抗体水平及作用时间、调节补体作用等；对细胞免疫反应的影响主要是增强 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞、白细胞及单核吞噬细胞、自然杀伤细胞的功能（冯杰等，2011）。Qiu 等（2007）发现中草药多糖可以增强细胞免疫活性，促进 T 淋巴细胞分化增值，提高鸡新城疫-传染性支气管炎二联苗的抗体水平。段海丰（2013）用娟蒿浸液饲喂雏鸡，发现可以提高雏鸡 T 淋巴细胞增殖能力，降低腹腔吞噬细胞功能，缓解炎性反应，促进十二指肠 IgA 形成，提高生产性能。乔海博（2013）研究发现高纯度中草药可以提高鸡新城疫抗体滴度，提高 SOD 含量，提高红细胞免疫功能，提高淋巴细胞转化率。Zhang 等（2011）发现四君子汤可以提高 1 日龄白色来亨鸡肠道 IgA 分泌细胞面积系数，提升血清抗体

水平和疫苗免疫期 IL-2 mRNA 的表达量和早期 IFN- γ mRNA 表达量。周艳萍等(2010)研究发现中草药添加剂(白术、干姜等)能显著增加罗曼褐壳蛋鸡补体 C3、C4 和免疫球蛋白 IgG、IgA、IgM 水平。冉启东等(2017)研究发现中草药提取物(白头翁、诃子、板蓝根、淡竹叶等)显著提高广西麻鸡的法氏囊、脾脏重量,显著提高胸腺、法氏囊、脾脏中 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞的数量。

1.3.4 中草药对家禽肉品质的影响

影响肉品质好坏的主要因素有家禽品种、饲料营养(蛋白质、能量、维生素、微量元素等)、饲料添加剂、饲养方式、屠宰处理工艺、宰后处理加工等(张惠等, 2017)。其评价指标包括感官评价(胴体外观、品尝评价)、物理学评价(包括肉色、系水力、剪切力、pH 值、蒸煮损失、滴水损失等)、组织学评价(包括肌纤维的类型、直径、密度、面积比例、肌节长度等)、化学评价(主要是风味前体物中的游离氨基酸、肌肉脂肪、肌苷酸、还原糖等)等(巨晓军等, 2019)。锡建中等(2016)在 AA 肉雏鸡日粮中添加复方中草药(大蒜、紫苏、小茴香、肉桂等)发现可以增加肌肉组织中鲜氨基酸、改善醛类物质、酮类物质、杂环类物质的种类和数量,宋丽丽等(2021)在黄羽肉鸡日粮中添加复方中草药发现可以显著改善胸肌肌肉的嫩度,降低肌肉的酸化速度。王延东等(2021)在罗斯肉仔鸡日粮中添加复方黄芪颗粒发现可以提高鸡肉含水量、pH 值、蛋白质、氨基酸含量。江阳等(2021)在肉仔鸡日粮中添加不同剂量艾蒿黄酮可以提高动物平均日增重,降低胸肌、腿肌肌肉亮度,降低滴水损失、剪切力,提高鸡肉红度。Zou 等(2020)发现纳米中草药可以提高肉鸡的生长性能、增强抗病力、改善腿肌、腿肌的亮度、黄度、红度,降低剪切力、滴水损失。

1.3.5 中草药对家禽抗氧化性能的影响

家禽在生长发育过程中会持续产生氧自由基,大量累积在机体内会导致细胞毒性,影响动物健康,降低生产性能、增加养殖成本。抗氧化系统的主要作用为清除体内的氧自由基,为其提供一个动态平衡的组织环境,包括酶促体系与非酶促体系。中草药可以为机体提供营养成分和活性成分,进而促进抗氧化系统的功能(宣晶晶等, 2018)。马春阳等(2016)研究发现复方中草药(牛至、甘草、连翘等)可以提高 52 周龄海兰褐蛋鸡血清、肾脏、蛋黄中 GSH-PX、SOD 含量,降低其 MDA 含量,提高产蛋性能。林威(2015)发现添加 1.5%的复方中草药(肉桂、五味子、黄芪等)可以提高三

穗鸭的血清中 GSH-PX、SOD 活性,降低 MDA 水平,提高血液高密度脂蛋白含量,降低胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白含量。卢世杰等(2021)研究发现复方中草药添加剂(黄芪、党参、制首乌、当归等)可以提高山东麻羽绿壳蛋鸡血清中 GSH-PX、CAT 含量,改善生产性能、蛋品质。饶体宇等(2020)研究发现中草药(辣木叶提取物)可以提高 25 周龄金定蛋鸭血清、蛋黄中 GSH-PX、SOD 活性,降低其 MDA 含量,改善脂质代谢,提高免疫球蛋白分泌量。Zhou 等(2019)发现添加饲料中添加黄芩提取物可以提高 AA 肉鸡的生长性能、提升血清、肝脏组织中 T-AOC 活性、T-SOD 和 GSH-PX 水平,降低丙二醛、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯含量,提升新城疫、传染性支气管炎抗体水平。

1.3.6 中草药对家禽抗热应激的影响

热应激是指家禽在不适应的热环境下产生的非特异性反应,会导致家禽机能紊乱、生长发育受阻、死亡等现象,目前应对热应激主要是采取降低环境温度、增加机体散热、提高机体抗热应激能力等(马登杰,2021)。中草药在家禽抗热应激方面具有独特优势,可以在热应激条件下调节家禽生长性能、免疫功能、肠道健康,常用清热类、镇静类、开胃健脾类、免疫调节类等中草药(张艳雯等,2015;房鑫等,2021)。研究发现,在 35 周龄种用广西麻鸡种公鸡日粮中添加复方中草药(生地黄、玄参、竹叶等)可以提高在热应激状态下的采精量和精子密度,提高采食量、成活率(黄健意,2018)。在后备母鸡中添加复方中草药(菱角壳、黄连、连翘等)可以缓解热应激反应,降低死亡率,提高育雏期体重、育成期体重均匀度(吴琦琳,2018)。在文昌鸡中添加中草药(黄芩、藿香、麦冬、山楂等)可提高慢性热应激状态下鸡的产蛋率、降低料蛋比,降低畸蛋率、破壳率,增加平均蛋重、蛋白高度、蛋壳重、蛋壳厚度和蛋黄重(吴淑疆等,2016)。在伊莎褐雏鸡中添加中草药(石膏、藿香、薄荷、知母)可以提高热应激状态下法氏囊、胸腺内淋巴细胞数量,减弱热应激对法氏囊、胸腺器官组织的损伤(刘会茹等,2012)。Gao 等(2015)发现复方中草药可以降低热应激状态下鸡十二指肠黏膜厚度和绒毛长度、降低对十二指肠粘膜的组织损伤。

1.3.7 中草药对家禽肠道健康的影响

肠道是家禽营养物质消化吸收的重要器官,也是机体免疫系统的重要组成。肠道内有大量的微生物菌群,包括有益菌、有害菌,其菌群数量和种类在肠道内保持动态

平衡，一旦失衡，会导致肠道疾病（孙玲利等，2021）。肠道健康的调控技术手段有改善日粮营养、添加酶制剂、微生态制剂、中草药制剂、酸制剂等（李勇等，2012）。研究发现，黄芪多糖可以提高雏鸡肠道菌群丰度，降低十二指肠、空肠、回肠隐窝深度，提高其绒毛高度，提高生长性能和免疫及抗氧化功能（赵文文，2019）。复方中草药（马齿苋、生石膏、白头翁、黄柏）可以改善北农1号蛋鸡肠道菌群结构，提高产蛋率，增加肠球菌属、芽孢杆菌属和梭菌属微生物丰度，降低拟杆菌属微生物丰度（邵志勇等，2019）。中药制剂止痢散可以提高雏鹅生长性能，提高十二指肠、空肠、回肠的肠道绒毛高度，降低其肠道隐窝深度，提高其绒毛高度/隐窝深度值，增加肠道的黏膜厚度，降低死亡率（甘辉群等，2020）。中药组方（黄芪、绞股蓝、山楂、益母草等）可以提高AA肉仔鸡十二指肠和空肠绒毛高度，降低隐窝深度，提升肠道胰蛋白酶、十二指肠淀粉酶活力、脂肪酶活力，提高生产性能（侯海锋等，2017）。

1.3.8 中草药对家禽繁殖性能的影响

苗旭（2017）研究发现复方中草药（淫羊藿、五加皮、补骨脂等）可以提高种公鸡采精量、精子活力、精子密度，降低精子畸形率，提高精子耐冻性，改善冻精品质，提高种蛋受精率。谭千洪（2014）发现中草药组（黄芪、党参、淫羊藿、菟丝子等）可以提高40周龄安卡红种公鸡血浆中睾酮、促黄体素、促卵泡素浓度。刘海斌等（2015）研究发现中草药组方（黄芪、淫羊藿、杜仲等）可以促进坝上长尾公鸡睾丸曲细精管发育和生殖激素分泌。饶永超等（2021）研究发现中草药添加剂（菟丝子、淫羊藿、巴戟天）可以提高贵州黄鸡种公鸡的血浆和睾丸中睾酮浓度，提高精液量、精子密度，降低畸形率，增加产蛋后种母鸡的产蛋量，提高血液中E₂、FSH、LH、PROG激素的分泌，提高卵泡数量与种蛋的受精率、孵化率。Xiao等（2019）发现复方中草药可以提高产蛋高峰后期海兰褐蛋鸡血清中钙、磷、骨钙素、促黄体素水平。

1.4 和田黑鸡的简述

和田黑鸡，又称为尼雅黑鸡，主要分布在新疆和田地区的民丰县及周边地区。是新疆优良的肉蛋兼用型地方性鸡种，该品种的鸡体型小，对外界反应敏捷，警惕性很强，在野外适应性较强且夜间休息多在树梢上、野外觅食能力强；具有很强的抗病能力、耐粗饲、抗高温、耐严寒等特点（李小兵等，2010）。和田黑鸡历史悠久，长期

经过当地自然环境选择、世代衍生，遗传性能稳定，至今未与其他外来的优势鸡种杂交选育，保持了很好的种质资源，为后续的开发保护打下来基础。随着市场的变化，消费者对和田黑鸡的需求也与日俱增，对促进该品种的养殖起到了重要的带动和引领作用。

1.4.1 和田黑鸡的外貌特征

和田黑鸡在自然进化的过程中，形成全身羽毛为黑色，全身皮肤为白色、黄色。公母鸡均有四爪，少部分鸡有五爪。公鸡为冠冉十分发达，颜色鲜红，公鸡鸡冠以单冠或者玫瑰冠型为主；母鸡多为单冠，少量的母鸡有豆冠、凤头，鸡冠颜色为红色。雏鸡全身大部分为黑色羽毛，胸前至腹部羽毛为灰白色。体态呈现马鞍形，公鸡母鸡耳叶为黄色，公鸡较发达，雏鸡全身羽毛为大部分为黑色，胸前为灰白色（焦珍珍等，2011；李小兵等，2011）。

1.4.2 和田黑鸡的生产繁殖性能

和田黑鸡在当地主要用来生产鸡肉和产蛋。公鸡性成熟 100 d，公母配种比例为 1:8，母鸡开产日龄为 140 d 左右，性成熟为 120 d 左右，年产蛋 150 枚以上，平均蛋重在 50 g 左右，蛋料比 1: 2.8。蛋壳呈白色、黄色及部分绿色，蛋形指数在 72%-81% 左右。种蛋孵化期为 21 d。母鸡自然抱孵孵化率在 92% 左右，人工孵化在 93% 以上。种蛋的受精率为 95%、受精蛋孵化率为 86.7%、育雏期存活率超过 95%、育成期成活率为 98%、鸡种存活率达 95% 左右。食性广泛，一般的玉米、水稻、青饲料等均可饲喂。母鸡就巢性强，就巢率在 90% 左右，四季均有就巢行为，秋冬季少于春夏季（邢小博，2021）。

1.4.3 和田黑鸡的保种选育情况

和田黑鸡的核心养殖区域位于和田地区的民丰县、洛浦县、于田县、策勒县等周边地区。养殖区域地势海拔高，地区气候干燥且昼夜温差大，自然环境恶劣，造就该鸡具有独特优良品种特性，其适应性强和抗病能力强。自古以来是以家庭式放养，养殖规模小，分布范围广。随着新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司把和田黑鸡的养殖模式由传统的家庭式自由放养转变为集约化、规模化养殖，使养殖区域逐步扩大，养殖户饲养规模日益增大，养殖成活率提高，养户的出栏率也提升。在 2009 年和田黑鸡被列入新疆一级遗传资源保护名录，在 2010 年被列入《国家畜禽遗传资源保护名

录》，于 2013 年申报为新疆农产品地理标志产品。

1.5 研究目的、内容、技术路线

1.5.1 研究目的

随着畜禽集约化规模化养殖的快速发展，其规模化程度越来越高，养殖体量、饲养密度也大幅提高，进一步的增加了对抗生素的依赖。抗生素的残留日趋严重，安全问题频发，现阶段如何解决药物残留、提高禽产品的品质和口感来满足人民群众对绿色、安全、无药物残留食品的迫切渴望，同时又保证畜禽养殖行业的健康、稳定、高效、可持续的发展，成为养殖行业当前面临的大难题。中草药与其他药物相比更具有独特优势，其养殖的畜禽产品更符合市场需要。中草药本身具有来源绿色、使用安全、功能可靠多样、经济投入成本低、无污染、使用无毒副作用、无药物残留、机体不产生抗药和耐药性等特点，在家禽养殖中应用受到一线养殖户青睐。中草药活性成分多样全面，临床上使用非常灵活，可单方使用，也可多种中草药配伍成复方使用，与抗生素相比，有着不可比拟的优势和多样化的使用选择。

和田黑鸡是新疆和田地区的肉蛋兼用型地方品种，具有耐粗饲、抵抗力高、耐高温、遗传稳定等特点，经济利用价值非常高，在当地大量养殖，存栏量比较大，由于饲养管理技术、疾病防控体系、生物安全理念等方面的不成熟，致使规模化养殖过程中对抗生素依赖程度很大，鸡群的健康状况差异较大，产品的抗生素残留较高，产品种类单一，市场占有率低，不能充分满足消费者的多样化需求和发挥和田黑鸡的独特优势。减少和替代抗生素的使用是有效的处理措施。因此，探究在和田黑鸡的饲料中添加不同比例的复方中草药来研究对其生长性能、屠宰性能、免疫性能、抗氧化性能的影响，为和田黑鸡减抗、替抗生产提供理论依据。

1.5.2 研究内容

研究复方中草药在不同添加水平下对和田黑鸡生长性能的影响。

研究复方中草药在不同添加水平下对和田黑鸡屠宰性能的影响。

研究复方中草药在不同添加水平下对和田黑鸡抗氧化性能的影响。

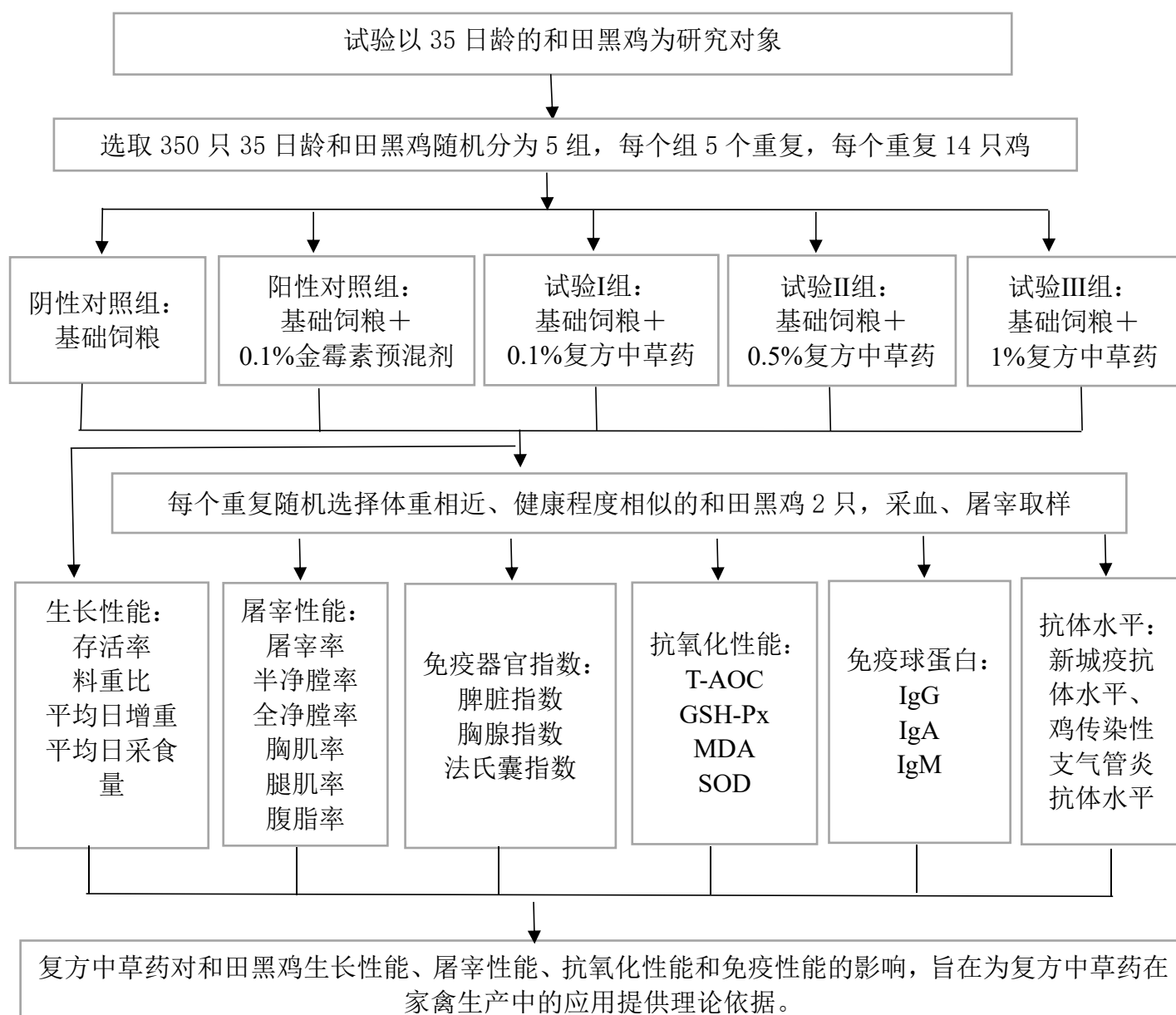
研究复方中草药在不同添加水平下对和田黑鸡免疫器官指数的影响。

研究复方中草药在不同添加水平下对和田黑鸡血清抗体水平的影响。

研究复方中草药在不同添加水平下对和田黑鸡血清免疫球蛋白的影响。

研究比较在和田黑鸡日粮中添加不同比例的复方中草药，以筛选出适宜的中草药添加量，为中草药在和田黑鸡生产应用以及抗生素替代提供理论基础。

1.5.3 技术路线



第二章 材料与方法

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

复方中草药：采购于河南金百合生物科技有限公司，生产日期：2021 年 1 月 20 日，生产批次：20210101。复方中草药制剂由枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、酿酒酵母菌、嗜酸乳杆菌、植物乳杆菌、乳酸片球菌发酵而成，原生中草药配方：黄芪、党参、甘草、刺五加、白术、茯苓、茵陈、栀子、柴胡组成，组方功能为益气健脾、增强解毒、提高免疫力、扶正祛邪。

饲用金霉素预混剂：饲用金霉素预混剂购买于驻马店华中正大有限公司，规格：15%（以金霉素计算），生产日期：2020 年 12 月 23 日，生产批次：JC2012286。

饲料：浓缩料由新疆天山预混料饲料厂生产，配方中其余各原料由新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司提供和按需加工。

2.1.2 试验动物分组及试验设计

试验采用单因素完全随机试验设计，试验动物选取健康状况良好、体重相近的 35 日龄和田黑鸡 350 只，随机分为 5 个试验组，每个试验组分为 5 个重复组，每个试验组 70 只鸡，每个重复组 14 只鸡，公、母各半。5 个试验组分别为：基础饲粮组（阴性对照组），0.1%金霉素预混剂组（阳性对照组），0.1%复方中草药（试验Ⅰ组），0.5%复方中草药组（试验Ⅱ组），1%复方中草药（试验Ⅲ组）。预试验 7 天，正式试验 70 天，试验分组及日粮组成见表 2-1。

2.2 饲养管理

试验在新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司和田黑鸡种鸡场开展，试验期间各组的饲养管理条件一致，立体式 4 层笼养设备饲喂，乳头式饮水器供水。试验开展前对鸡舍设备、地面进行全面清洗和消毒，饮水水线浸泡消毒 24 h，流水冲洗，鸡舍内温度和湿度按照要求进行控制，光照采用自然光照和人工光照相结合，通风采用负压机械自

动通风。试验开展前，对试验鸡群进行控料 12 h 后空腹称重，试验期间密切关注温度湿度变化、鸡群的精神状况、采食情况、饮水状态，及时处理异常情况。试验鸡群自由采食、饮水，免疫程序按 40 日龄免疫新支流三联苗（新城疫-传染性支气管炎-禽流感三联灭活疫苗），60、90 日龄免疫新支二联苗（新城疫-传染性支气管炎二联活疫苗）。每周定期对鸡舍进行清扫和消毒，每周进行机械清除鸡粪 1-3 次，保持鸡舍卫生环境清洁。

表 2-1 试验动物分组及饲料组成

Table 2-1 Experimental Animal grouping and feed composition

组别 Group	动物数量（只） Number of animals(只)	饲料组成 Feed composition
阴性对照组 Negative control group	70	基础饲料
阳性对照组 Positive control group	70	基础饲料+0.1%金霉素预混剂
试验I组 Trial group I	70	基础饲料+0.1%复方中草药
试验II组 Trial group II	70	基础饲料+0.5%复方中草药
试验III组 Trial group III	70	基础饲料+1%复方中草药

2.3 试验饲料

和田黑鸡饲喂玉米-豆粕型基础饲料（不含有任何抗生素成分），基础饲料参考鸡饲养标准（NY/T33-2004）和黄羽肉鸡营养需要量（NY/T3645-2020）进行配制，饲料和药物充分混合均匀后饲喂，自由采食，基础饲料组成及营养水平见表 2-2。

表 2-2 基础饲料组成及营养水平（风干基础，%）

Table 2-2 Basic diet composition and Nutrient levels(air-dried basis,%)

项目 Item	35-77 日龄 35 to 77 days of age	78-112 日龄 78 to 112 days of age
饲料组成 Diet composition		
玉米 Corn	57.87	65.99

续表 2-2 基础饲料组成及营养水平（风干基础，%）

Continued table 2-2 Basic diet composition and Nutrient levels(air-dried basis,%)

豆油 Soybean oil	0.15	2.48
麦麸 Wheat bran	9.11	6.66
浓缩料 Concentrate	32.87	24.87
合计 Total	100	100
营养水平 Nutrient levels		
代谢能 ME (MJ/Kg)	12.65	13.51
粗蛋白 CP	19.43	16.58
钙 Ca	0.75	0.57
总磷 TP	0.55	0.47
有效磷 AP	0.29	0.24
赖氨酸 Lys	0.95	0.78
蛋氨酸 Met	0.35	0.29
蛋氨酸+胱氨酸 Met+Cys	0.68	0.59

注：营养水平为计算值。

Note: Nutrition levels are calculated.

2.4 样品采集及测定指标与方法

2.4.1 生长性能指标

在试验期间，于每天的 9 点、14 点、19 点进行鸡舍巡视，检查鸡群的采食、饮水情况，观察鸡群的活动情况、查看鸡舍温湿度和通风情况，并在巡栏结束后，根据采食情况补充饲料，做好生产记录。数据记录以重复组为统计单位，试验初期，称取和田黑鸡的初始重，并记录。每日统计各组的鸡群数量变化、死亡数量，每次饲喂料量，余料量，每隔一周进行停料称取剩余料量重，空腹 12 h 后，称取每周重量，并记录。试验结束后，统计重复组的末重、全程总采食量、余料重、死亡数，并计算各重复的平均日采食量（ADFI）、平均日增重（ADG）、料重比（F/G）、存活率。计算公式如下：

$$\text{存活率} = (\text{总存栏数} - \text{死亡数}) / \text{总存栏数} \times 100\% \quad \text{式(2-1)}$$

$$\text{平均日采食量(ADFI)} = \text{全程总采食量} / (\text{试验鸡只数} \times \text{天数}) \times 100\% \quad \text{式(2-2)}$$

$$\text{平均日增重(ADG)} = (\text{末重} - \text{初始重}) / (\text{试验鸡只数} \times \text{天数}) \times 100\% \quad \text{式(2-3)}$$

$$\text{料重比(F/G)} = \text{全程采食量} / \text{增重} \times 100\% \quad \text{式(2-4)}$$

2.4.2 屠宰性能指标

试验结束后,从每个重复组中随机选取 2 只健康程度相似、体重相近的和田黑鸡,控料停饲、供水 12 h,称取和田黑鸡活重,然后经颈静脉放血后屠宰,屠宰性能测定操作按照行业标准(NY/T823—2004)开展相关指标采集、测定,单位为克(g)。测定和田黑鸡的活重、屠体重、半净膛重、全净膛重、腹脂重、胸肌重、腿肌重,并计算其屠宰率、半净膛率、全净膛率、腹脂率、胸肌率、腿肌率,操作和计算公式如下:

活重:停料、供水 12 h 后的和田黑鸡活体空腹重量。

屠体重:和田黑鸡经放血后,拔除体表羽毛、脱去脚部趾壳和角质层、脱去喙壳后的重量。

半净膛重:屠体称重完后,摘除气管、食管、嗦囊、生殖器官、肝胆胰肠、胃内容物及角质膜后的重量。

全净膛重:半净膛称重后,去除所有的器官、腹脂和头脚后的重量

胸肌重:和田黑鸡两侧胸肌总重量。

腿肌重:和田黑鸡两侧腿部整体剥去皮、骨后的重量。

腹脂重:和田黑鸡腹部脂肪和胃部表面的脂肪的总重量。

$$\text{屠体率} = \text{屠体重} / \text{活重} \times 100\% \quad \text{式(2-5)}$$

$$\text{半净膛率} = \text{半净膛重} / \text{活重} \times 100\% \quad \text{式(2-6)}$$

$$\text{全净膛率} = \text{全净膛重} / \text{活重} \times 100\% \quad \text{式(2-7)}$$

$$\text{胸肌率} = \text{胸肌重} / \text{全净膛重} \times 100\% \quad \text{式(2-8)}$$

$$\text{腿肌率} = \text{腿肌重} / \text{全净膛重} \times 100\% \quad \text{式(2-9)}$$

$$\text{腹脂率} = \text{腹脂重量} / \text{全净膛重} \times 100\% \quad \text{式(2-10)}$$

2.4.3 抗氧化性能

试验结束后，以每个重复组为单位，随机抽取 2 只健康程度相似、体重大致一样的和田黑鸡（公、母各半），每只鸡进行翅静脉采血 5 mL，室温静置，待血清析出，分离血清装于离心管中，于-20℃冰箱保存待测。和田黑鸡抗氧化性能测定指标为谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-PX）、超氧化物歧化酶（SOD）、总抗氧化能力（T-AOC）、丙二醛（MDA），其中 GSH-PX 采用比色法测定，SOD 采用用羟胺法测定，MDA、T-AOC 测定采用硫代巴比妥法测定，所用试剂盒购于南京建成生物工程研究。

2.4.4 抗体水平

按照免疫程序，于 40 日龄接种新城疫-传染性支气管炎-禽流感三联灭活疫苗，肌肉注射 0.5 mL 每羽，于 60、90 日龄免疫接种新城疫-传染性支气管炎二联活疫苗，滴鼻 1 滴每羽。在试验结束后，对每个重复组鸡群进行随机抽取 2 只和田黑鸡采血，血清采集及保存方法同上述一致。新城疫 ND 抗体测定采用血凝抑制抑制试验，传染性支气管炎（IB）抗体采用 ELISA 测定。

2.4.5 免疫器官指数

试验结束，以每个重复组为单位，随机挑选体重、健康程度相近的 2 个只和田黑鸡停饲 12h，并称取其活重，颈部放血处死后，立即屠宰摘取法氏囊、脾脏、胸腺，剥去覆盖在各器官表面的结缔组织和筋膜等，用吸水纸擦干水分后，称重记录，按公式计算免疫器官指数：

$$\text{免疫器官指数 (g/kg)} = \text{器官重量 (g)} / \text{活重 (kg)} \quad \text{式 (2-11)}$$

2.4.6 血清免疫球蛋白

血清采集及保存方法同上述一致。和田黑鸡血清免疫球蛋白 G、M、A 的测定采用酶联免疫分析法（ELISA）。IgA 的测定用鸡免疫球蛋白 A（IgA）ELISA 检测试剂盒，IgG 的测定用鸡免疫球蛋白 G（IgG）ELISA 检测试剂盒，IgM 的测定用鸡免疫球蛋白 M（IgM）ELISA 检测试剂盒。IgG、IgM、IgA 测定试剂盒均采购于上海酶联生物科技有限公司。

2.5 数据分析

试验所有采集的数据先用 Excel 2016 软件进行前期整理，采用 SPSS 19.0 统计分析软件进行单因素方差分析（One-Way ANOVA），用 Duncan 氏法进行多重比较。试验结果均以平均值 $\pm$ 标准差（Mean $\pm$ SD）表示， $P<0.05$ 表示差异显著， $P<0.01$ 表示差异极显著。

第三章 结果与分析

3.1 复方中草药对和田黑鸡生长性能的影响

由表 3-1 可知，数据经统计分析表明，试验I组、试验II组、试验III组的 ADFI 与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)，与阴性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验I组、试验II组、试验III组的 ADG 与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)，试验II组的 ADG 与阴性对照组差异不显著 ($P>0.05$)，试验I组、试验III组的 ADG 与阴性对照组相比有提升的趋势，但差异不显著 ($P>0.05$)。试验I组、试验II组、试验III组的 F/G 与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)，试验II组的 F/G 与阴性对照组差异不显著 ($P>0.05$)，试验I组、试验III组的 F/G 与阴性对照组相比有降低的趋势，但差异不显著 ($P>0.05$)。试验I组、试验II组、试验III组的存活率与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)，与阴性对照组不显著 ($P>0.05$)。各试验组间的初始重、末重差异不显著 ($P>0.05$)。

3.2 复方中草药对和田黑鸡屠宰性能的影响

由表 3-2 可知，试验I组、试验II组、试验III组的和田黑鸡活重、屠体重与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)，与阴性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。在和田黑鸡的屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率方面，试验I组、试验II组、试验III组与阴性对照组差异不显著 ($P>0.05$)，与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验I组、试验II组、试验III组的和田黑鸡腿肌率与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)，与阴性对照组相比有提升的趋势，但差异不显著，($P>0.05$)。试验II组的和田黑鸡腹脂率与阳性对照组、阴性对照组差异不显著 ($P>0.05$)，试验I组、试验III组的腹脂率与阴性对照组、阳性对照组相比有下降趋势，但差异不显著 ($P>0.05$)。

3.3 复方中草药对和田黑鸡抗氧化性能的影响

由表 3-3 可知，在和田黑鸡血清丙二醛 (MDA) 含量方面，试验I组、试验II组、试验III组与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)，与阴性对照组相比，MDA 含量有降低的趋势，降低了 13.15%、20.07%、17.65%，但差异不显著 ($P>0.05$)。试验I组、

试验Ⅱ组、试验Ⅲ组组间差异不显著 ($P>0.05$)。

在和田黑鸡血清超氧化物酶 (SOD) 活性方面, 试验Ⅰ组极显著高于阴性对照组, 提高了 28.96% ($P<0.01$), 极显著高于阳性对照组, 提高了 29.50% ($P<0.01$)。试验Ⅱ组显著高于阴性对照组, 提高了 17.69% ($P<0.05$), 显著高于阳性对照组, 提高了 18.18% ($P<0.05$)。试验Ⅲ组与阴性对照组、阳性对照组相比, 有提高的趋势, 提高了 13.88%、14.35%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。试验Ⅰ组、试验Ⅱ组、试验Ⅲ组间的差异不显著 ($P>0.05$)。

在和田黑鸡血清谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-PX) 活性方面, 试验Ⅲ组极显著高于阴性对照组, 提高了 50.31% ($P<0.01$), 极显著阳性对照组, 提高了 49.16% ($P<0.01$), 显著高于试验Ⅰ组, 提高了 27.01% ($P<0.05$), 与试验Ⅱ组相比有提升的趋势, 提升 11.70%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。试验Ⅱ组显著高于阴性对照组, 提高了 34.57% ($P<0.05$), 显著阳性对照组, 提高了 33.54% ($P<0.05$), 与试验Ⅰ组相比有提升趋势, 提升 13.71%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。试验Ⅰ组与阴性对照组、阳性对照组相比有提升趋势, 提升 18.35%、17.44%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。

在和田黑鸡血清总抗氧化能力 (T-AOC) 活性方面, 试验Ⅰ组极显著高于阴性对照组, 提高 42.22% ($P<0.01$), 与阳性对照组相比有提升趋势, 提升 23.87%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。试验Ⅱ组与阳性对照组差异不显著, 与阴性对照组相比有提升趋势, 提升 22.96%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。试验Ⅲ组显著高于阴性对照组, 提高了 34.57% ($P<0.05$), 与阳性对照组相比有提升趋势, 提升 17.20%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。试验Ⅰ组、试验Ⅱ组、试验Ⅲ组组间差异不显著 ($P>0.05$)。

3.4 复方中草药对和田黑鸡抗体水平的影响

由表 3-4 可知, 在和田黑鸡新城疫 ND 抗体滴度方面, 试验Ⅰ组显著高于阴性对照组, 提高了 15.60% ($P<0.05$), 与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验Ⅱ组极显著高于阴性对照组, 提高了 19.62% ($P<0.01$), 与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验Ⅲ组显著高于阴性对照组, 提高了 18.68% ($P<0.05$), 与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验Ⅰ组、试验Ⅱ组、试验Ⅲ组组间差异不显著 ($P>0.05$)。

在和田黑鸡传染性支气管炎 IB 抗体滴度方面, 试验Ⅰ组显著高于阴性对照组, 提高了 11.73% ($P<0.05$), 与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验Ⅱ组显著高于阴

性对照组,提高了 12.52% ($P<0.05$),与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验III组显著高于阴性对照组,提高了 11.45% ($P<0.05$),与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验I组、试验II组、试验III组组间差异不显著 ($P>0.05$)。

3.5 复方中草药对和田黑鸡免疫器官指数的影响

由表 3-5 可知,在和田黑鸡的脾脏指数方面,试验I组显著高于阴性对照组,提高了 20.69% ($P<0.05$),与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验II组显著高于阴性对照组,提高了 23.45% ($P<0.05$),与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验III组显著高于阴性对照组,提高了 20.69% ($P<0.05$),与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验I组、试验II组、试验III组组间差异不显著 ($P>0.05$)。

在和田黑鸡胸腺指数方面,试验III组显著高于阴性对照组,提高了 34.91% ($P<0.05$),与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验II组显著高于阴性对照组,提高了 35.52% ($P<0.05$),与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验I组与阴性对照组相比有提升趋势,提升 27.52%,但差异不显著 ($P>0.05$),与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验I组、试验II组、试验III组组间差异不显著 ($P>0.05$)。

在和田黑鸡法氏囊指数方面,试验I组显著高于阴性对照组,提高了 32.81% ($P<0.05$),与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验II组显著高于阴性对照组,提高了 35.16% ($P<0.05$),与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验III组显著高于阴性对照组,提高了 37.5% ($P<0.05$),与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。试验I组、试验II组、试验III组组间差异不显著 ($P>0.05$)。

3.6 复方中草药对和田黑鸡血清免疫球蛋白的影响

由表 3-6 可知,在和田黑鸡血清田黑鸡血清免疫球蛋白 A 方面,试验I组极显著高于阴性对照组,提高了 40.43% ($P<0.01$),极显著高于阳性对照组,提高了 20.48% ($P<0.01$)。试验II组极显著高于阴性对照组,提高了 54.40% ($P<0.01$),极显著高于阳性对照组,提高了 32.46% ($P<0.01$)。试验III组极显著高于阴性对照组,提高了 55.61% ($P<0.01$),极显著高于阳性对照组,提高了 33.50% ($P<0.01$)。试验I组、试验II组、试验III组组间差异不显著 ($P>0.05$)。

在和田黑鸡血清免疫球蛋白 G 方面, 试验Ⅲ组极显著高于阴性对照组, 提高了 58.90% ($P<0.01$), 显著高于阳性对照组, 提高了 25.39% ($P<0.05$), 显著高于试验 I 组, 提高了 19.24% ($P<0.05$), 与试验Ⅱ组相比有提升趋势, 提升 8.35%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。试验Ⅱ组极显著高于阴性对照组, 提高了 46.65% ($P<0.01$), 与阳性对照组、试验 I 组相比有提升趋势, 提升 15.73%、10.05%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。试验 I 组极显著高于阴性对照组, 提高了 33.26% ($P<0.01$), 与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)。

在和田黑鸡血清免疫球蛋白 M 方面, 试验Ⅲ组极显著高于阴性对照组, 提高了 70.00% ($P<0.01$), 极显著高于阳性对照组, 提高了 38.86% ($P<0.01$), 极显著高于试验 I 组, 提高了 24.69% ($P<0.01$), 显著高于试验Ⅱ组, 提高了 14.11% ($P<0.05$)。试验Ⅱ组极显著高于阴性对照组, 提高了 48.97% ($P<0.01$), 极显著高于阳性对照组, 提高了 21.69% ($P<0.01$), 与试验 I 组相比有提升趋势, 提升 9.27%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。试验 I 组极显著高于阴性对照组, 提高了 36.33% ($P<0.01$), 与阳性对照组相比有提升趋势, 提升 11.36%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3-1 复方中草药对和田黑鸡生长性能的影响

Table 3-1 Effect of compound Chinese herbal medicine on Growth Performance of Hetian black chicken

项目 Item	阴性对照组 Negative control group	阳性对照组 Positive control group	试验I组 Trial group I	试验II组 Trial group II	试验III组 Trial group III
初始重 Initial weight (g)	519.21±41.14	517.86±40.50	518.57±42.99	517.94±48.84	515.08±46.20
末重 Final weight (g)	2146.01±243.67	2151.66±196.82	2151.67±251.53	2051.64±153.70	2220.98±213.33
平均日采食量 ADFI (g)	93.32±6.99	90.95±5.58	91.41±7.72	88.47±4.99	92.28±8.26
平均日增重 ADG (g)	23.24±3.03	23.34±2.29	23.33±3.08	21.91±1.56	24.37±1.41
料重比 F/G	4.02±0.40	3.90±0.44	3.92±0.24	4.04±0.36	3.79±0.12
存活率 Feed survival rate (%)	96.00±5.48	98.00±4.72	98.00±4.72	100±0	98.00±4.72

注：同行数据肩标相同字母或者无字母表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。下表同。

Note: The same letter or no letter on the shoulder label of the data in the same line means no significant difference ($P>0.05$), different lowercase letters mean significant difference ($P<0.05$), and different uppercase letters mean extremely significant difference ($P<0.01$). The same as below.

表 3-2 复方中草药对和田黑鸡屠宰性能的影响

Table 3-2 Effect of compound Chinese herbal medicine on Slaughter Performance of Hetian black chicken

项目 Item	阴性对照组 Negative control group	阳性对照组 Positive control group	试验I组 Trial group I	试验II组 Trial group II	试验III组 Trial group III
活重 Live weight (g)	2239.2±380.80	2200.4±385.15	2237±398.13	2231.8±382.51	2223.2±385.51
屠体重 Dressed weigh (g)	1964.9±330.24	1942.1±344.07	1955.4±352.20	1968±339.60	1955±330.90
屠宰率 Dressed percentage (%)	87.78±1.03	88.23±0.89	87.38±0.88	88.17±1.46	88.00±0.96
半净膛率 Percentage of half-eviscerated yield (%)	81.25±1.00	81.12±1.22	80.50±1.36	80.85±1.43	80.76±1.31
全净膛率 Percentage of eviscerated yield (%)	65.65±1.02	66.62±1.58	66.06±1.26	65.87±1.81	66.29±1.03

续表 3-2 复方中草药对和田黑鸡屠宰性能的影响

Continued table 3-2 Effect of compound Chinese herbal medicine on Slaughter Performance of Hetian black chicken

胸肌率					
Percentage of breast muscle	17.39±0.87	16.85±1.41	16.49±1.63	16.88±1.35	17.42±1.71
(%)					
腿肌率					
Percentage of leg muscle (%)	22.24±2.64	23.67±3.02	23.58±1.88	22.62±1.68	22.91±1.63
腹脂率					
Percentage of abdominal fat	4.57±3.31	4.58±2.47	3.83±2.10	4.87±2.57	4.37±2.24
(%)					

表3-3 复方中草药对和田黑鸡抗氧化性能的影响

Table 3-3 Effect of compound Chinese herbal medicine on Antioxidant properties of Hetian black chicken

项目 Item	阴性对照组 Negative control group	阳性对照组 Positive control group	试验I组 Trial group I	试验II组 Trial group II	试验III组 Trial group III
总抗氧化能力 T-AOC (U/mL)	4.05±1.11 ^{Bb}	4.65±0.77 ^{ab}	5.76±2.16 ^{Aa}	4.98±0.79 ^{ab}	5.45±0.89 ^a
超氧化物歧化酶 SOD (U/mL)	111.52±26.11 ^{Bb}	111.06±23.63 ^{Bb}	143.82±13.89 ^{Aa}	131.25±17.41 ^a	127.00±15.23 ^{ab}
丙二醛 MDA (nmol/mL)	2.89±1.77	2.12±0.41	2.51±0.18	2.31±0.63	2.38±0.60
谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-PX (U/mL)	870.14±281.13 ^{Bb}	876.85±296.38 ^{Bb}	1029.77±318.74 ^{bc}	1170.96±278.63 ^{ac}	1307.95±283.38 ^{Aa}

表 3-4 复方中草药对和田黑鸡抗体水平的影响

Table 3-4 Effect of compound Chinese herbal medicine on Antibody levels of Hetian black chicken

项目 Item	阴性对照组 Negative control group	阳性对照组 Positive control group	试验I组 Trial group I	试验II组 Trial group II	试验III组 Trial group III
新城疫					
ND 抗体滴度 ND Antibody titer (log2)	7.44±1.81 ^{Bb}	8.50±1.35 ^{ab}	8.60±0.52 ^a	8.90±0.74 ^{Aa}	8.83±0.75 ^a
传染性支气管炎					
IB 抗体滴度 IB Antibody titer (log10)	146.51±13.56 ^b	152.79±13.54 ^{ab}	163.70±14.62 ^a	164.85±11.87 ^a	163.29±12.44 ^a

表 3-5 复方中草药对和田黑鸡免疫器官指数的影响

Table 3-5 Effect of compound Chinese herbal medicine on Immune organ index of Hetian black chicken

项目 Item	阴性对照组 Negative control group	阳性对照组 Positive control group	试验I组 Trial group I	试验II组 Trial group II	试验III组 Trial group III
脾脏指数 Spleen index (g/kg)	1.45±0.19 ^b	1.67±0.33 ^{ab}	1.75±0.23 ^a	1.79±0.17 ^a	1.75±0.27 ^a
胸腺指数 Thymus index (g/kg)	4.87±1.6 ^b	6.22±1.8 ^{ab}	6.21±1.08 ^{ab}	6.6±1.53 ^a	6.57±1.6 ^a
法氏囊指数 Bursa index (g/kg)	1.28±0.34 ^b	1.73±0.42 ^a	1.70±0.41 ^a	1.73±0.48 ^a	1.76±0.45 ^a

表 3-6 复方中草药对和田黑鸡血清免疫球蛋白的影响

Table 3-6 Effects of compound Chinese herbal medicine on serum immunoglobulin of Hetian black chicken

项目 Item	阴性对照组 Negative control group	阳性对照组 Positive control group	试验I组 Trial group I	试验II组 Trial group II	试验III组 Trial group III
免疫球蛋白 A IgA (μg/mL)	142.36±23.52 ^B	165.94±32.92 ^B	199.92±26.78 ^A	219.81±26.39 ^A	221.53±22.04 ^A
免疫球蛋白 G IgG (μg/mL)	1002.24±290.37 ^{Dd}	1270.02±266.38 ^{bc}	1335.59±308.88 ^{BbCc}	1469.81±272.16 ^{AaBb}	1592.53±224.74 ^{AaB}
免疫球蛋白 M IgM (μg/mL)	342.41±78.83 ^{Dd}	419.19±74.27 ^{CcD}	466.81±49.98 ^{BbCc}	510.10±49.86 ^{ABb}	582.08±68.22 ^{Aa}

第四章 讨论

4.1 复方中草药对和田黑鸡生长性能的影响

生长性能是肉鸡生产养殖过程中非常重要的生产指标，包括平均日增重、平均日采食量、料重比、死亡率等，其指标的高低直接影响养殖的最终经济收益。中草药中含有的蛋白质、微量元素、氨基酸等营养物质和多糖、挥发油、生物碱等活性成分可以为肉鸡的生长发育提供营养需要，进而促进肉鸡的消化吸收、提升饲料的高效利用、降低养殖成本。前人研究，在乌蒙乌鸡日粮中添加不同比例的复方中草药（黄芪、党参、板蓝根、山楂等）可以提高 ADG、降低 ADFI、F/G，改善肉品质、提高屠宰性能和乌蒙乌鸡的食用及药用价值（黄燕等，2018）。高强等（2021）在白羽肉鸡饲料添加复方中草药（女贞子、当归、柴胡、黄芪等）发现可提高肉鸡生长性能及免疫器官指数，提升血液中细胞因子 IL-2、IL-6 的表达量，降低 IL-10 表达量。苏记良等（2016）在黄羽肉鸡日粮中添加复方中草药可以提高黄羽肉鸡的 ADG，降低 F/G，提高新城疫疫苗免疫效果。

在本试验中，试验初期的各组和田黑鸡初始体重相近，差异未达到显著差异。日粮内添加了不同比例的复方中草药后，对和田黑鸡的生长性能无显著作用，各试验组的末重、ADFI、ADG、F/G、存活率与阴性对照组、阳性对照组间的差异均没有达到显著差异，同 Guo 等（2004）研究一致，但与上述黄燕、高强、苏记良等人研究的显著作用不一致。其添加 0.1%、0.5%、1% 的复方中草药的平均日采食量比阴性对照组低，这可能是与柴胡、栀子、茵陈、白术中草药自身口感带苦味以及长时间的饲喂等原因有关。饲喂 0.1%、1% 的复方中草药对和田黑鸡的平均日增重、料肉比有一定的改善趋势，但未达到显著差异，其原因可能是与该复方中草药的配伍比例、组方的构成、添加的剂量与时长、组方功效等因素有关。

4.2 复方中草药对和田黑鸡屠宰性能的影响

屠宰性能是反应营养物质在机体的沉积情况，其指标有屠体重、半净膛率、全净

膛率、胸肌率、腿肌率、腹脂率等。前人研究，在 1 日龄肉鸡日粮中添加 0.5%、1%、1.5% 复方中草药（黄芪、板蓝根、炒白术）发现可以显著提高 21 日龄的瘦肉率，提高 42 日龄的胸肌率、腿肌率，降低腹脂率、改善肌肉品质（王趁芳等，2020）。司春灿等（2020）在 40 日龄的三黄鸡日粮中添加 2 中不同的中草药添加剂发现可以提高体重、屠宰率、全净膛率，配方 B 效果优于配方 A。葛洪伟等（2018）研究发现复方中草药（黄精、制首乌、鸡血藤、生地等）可以提高凌云乌鸡的活重、屠体重、半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率。韦金成等（2017）研究发现，添加 300 mg/kg 的复方中草药（松针、白头翁、诃子、淡竹叶等）可以显著的提高广西麻鸡的屠宰性能，改善系水力、嫩度和肌肉蛋白质含量。

本试验中，在日粮内添加复方中草药对和田黑鸡的活重、屠体重、屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率无直接显著作用，与对照组比，饲喂 0.1%、1% 的复方中草药对提高腿肌率、降低料重比有一定的趋势，但差异不显著，同上述前人的研究不一致，这可能与试验所用的肉鸡品种、饲喂日龄、成分组成等因素有关，此次是选择的是新疆本土自然环境选育的和田黑鸡肉鸡，该品种在生长速度、饲料转化、品种性能等方面与三黄鸡、AA 肉鸡等其他品种的存在差异，其次复方中草药配伍组成上多为补气利湿的中草药为主，如配方中的党参、黄芪、白术、甘草为补气药，茯苓、茵陈为利湿药，对和田黑鸡的屠宰性能提高作用不显著。

4.3 复方中草药对和田黑鸡抗氧化性能的影响

MDA 是一种脂质过氧化指数，体现机体组织氧化受损情况，T-AOC 反应出机体内非酶抗氧化防御系统的强弱，GSH-PX、SOD、CAT 主要是预防氧化应激和组织损伤，其含量反应机体抗氧化能力高低。张潇屹等（2021）发现复合中药发酵产物（厚朴、山楂、淫羊藿、女贞子）可以提高血清中 SOD、T-AOC、GSH-PX 活性，降低 MDA 含量，提高生产性能、免疫性能。肖传刚等（2020）发现淫羊藿多糖和刺五加多糖可以提高 21 日龄肉鸡血清中 SOD、GSH-PX、CAT 的活性，降低氧化物质 MDA 的含量。李云鑫发现复方中草药（独活、蛇床子、板蓝根、当归等）可以提高三黄鸡血清中 SOD、GSH-PX 含量，降低 MDA 含量，提高胸腺指数、脾脏指数。

本试验条件下，饲喂复方中草药可以提高和田黑鸡血清中 SOD、T-AOC、GSH-PX 活性，同上述前人的研究结果一致。与阴性对照组比，添加 0.1%、0.5%、1% 的复方

中草药显著提高了 SOD、T-AOC、GSH-PX 活性，这是复方中草药含有的多糖、生物碱、黄酮等生物活性物质清除血液中的自由基，提高机体的修复能力，进而提高和田黑鸡的抗氧化性能，MDA 的含量与对照组差异不显著，但有一定是降低趋势，分别降低了 13.15%、20.07%、17.65%，这可能与长期饲喂复方中草药、饲喂剂量、中草药的配伍比例等原因有关。

4.4 复方中草药对和田黑鸡抗体水平的影响

鸡新城疫病和传染性支气管炎病是养鸡场时常频发的、危害严重的呼吸道疾病，其发病快、死亡率高、传播迅速，严重危害鸡群健康，接种疫苗是防治二者的重要手段之一。通过接种新城疫、鸡传染性支气管炎疫苗，可以促进机体体内产生相应的抗体，提高对新城疫、鸡传染性支气管炎病的保护力和抵抗力。二者疫苗免疫后抗体水平的高低可以直接反映机体免疫水平以及保护力。前人研究，在雪峰乌骨土鸡中饲喂复方中草药制剂（黄芪、丹参、甘草等）可以提高新城疫抗体效价，提高血清中 IL-2、IL-6、IFN- γ 含量，提高胸腺、脾脏、法氏囊指数（周凌博等，2021）。在 AA 雏肉鸡饲料中添加中草药可以提高血清中补体 C3、C4 的含量，提高 ND-HI 抗体效价，改善肠道菌结构（方磊涵等，2019）。郭兵（2015）发现 SPF 白来航蛋雏鸡饲喂柴胡皂苷可以提高鸡新城疫-传染性支气管炎二联苗的抗体效价，提高淋巴细胞转化率，提高 NO 浓度。王申锋（2020）发现复方中草药（黄芪多糖、人参茎叶总皂苷）可以提高提高鸡新城疫、鸡传染性支气管炎的抗体水平，降低死亡率，调节免疫应答。任艳（2009）发现复方中草药（金银花、黄芪、柴胡）可以提高鸡传染新支气管炎 HI 抗体效价，提高胸腺、脾脏、法氏囊指数。

本试验条件下，在饲料中添加复方中草药可以提高和田黑鸡新城疫、鸡传染性支气管炎抗体水，与上述研究结果相同。添加 0.1%、0.5%、1% 的复方中药可以显著提高和田黑鸡传染性支气管炎 IB 抗体滴度和新城疫 ND 抗体滴度，这是复方中草药中的黄芪、党参、白术等含有的营养物质和生物活性成分可以调节机体的健康状态，提高机体的抵抗力，进而提高新城疫与传染性支气管炎疫苗的免疫水平。

4.5 复方中草药对和田黑鸡免疫器官指数的影响

家禽免疫器官主要为脾脏、法氏囊、胸腺等。胸腺是家禽非常重要的淋巴器官，参与机体的细胞免疫，法氏囊是禽类独有的中枢免疫器官，参与机体的体液免疫，脾脏是禽类的外周免疫器官，是机体体液免疫和细胞免疫反应的免疫应答场所。免疫器官的正常发育是机体免疫功能发挥的基础，影响动物机体的免疫功能和健康状态，其重量和指数可以衡量发育状况、健康程度以及免疫机能情况。研究表明，添加中草药可以促进免疫器官发育，提高免疫器官指数，调节免疫反应，增强机体免疫力（魏恒等，2018）。复方中草药（黄芪、党参、甘草、淫羊藿）可以促进脾脏发育，提高脾脏指数（李金凤等，2020）。添加不同剂量的复方中草药（柴胡、白术、生地等）可以显著提高脾脏指数、胸腺指数、法氏囊指数（李姣清等，2021）。复方中草药添加剂（蒲公英、党参、枸杞等）对黑羽乌鸡免疫器官指数有促进的作用（王洪贺等，2019）。

本试验中，在和田黑鸡的日粮中添加不同剂量的复方中草药可以提高法氏囊指数、脾脏指数、胸腺指数，与上述研究结果一致，这是由于复方中草药中含有补气、健脾、利湿的药物，其药物自身的营养物质、生物活性成分可以为和田黑鸡器官的生长发育、机体抵抗力提供营养支持和调节作用，从而可以提高脾脏、胸腺、法氏囊指数。

4.6 复方中草药对和田黑鸡血清免疫球蛋白的影响

血清免疫球蛋白可以参与机体抗病毒、抗菌、抗外毒素、溶菌等免疫防御反应，具有特异性、抗体活性，主要有 IgA、IgG、IgM。IgA 具有抗菌、抗病毒的作用，在机体内参与局部黏膜免疫反应。IgG 是在机体自然感染或人工免疫后，体内免疫系统主动产生的抗体，在体液免疫反应中保护机体不受感染，具有抗菌、抗病毒、抗毒素等免疫学活性。IgM 可以与补体结合，溶解病原体，保护机体不受入侵。IgA、IgG、IgM 含量可以体现血清中免疫球蛋白水平高低，直接反应机体免疫力的强弱。研究发现，在 20 日龄罗曼蛋鸡饲料中添加中草药（黄芪、党参、柴胡等）可以血清免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 含量，提升新城疫免疫抗体平滴度、禽流感 H5、H9 免疫抗体滴度（任荣清等，2016）。在 1 日龄 AA 肉鸡复方中草药（穿心莲、白头翁、黄连、黄柏）可以显著提升 AA 肉鸡的免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 含量，提高 ADG、ADFI、降低料重比，改善肠道结构（顾艳丽等，2021）。在肉鸡中添加金银花复合物可以提高血清中 IgA、IgG、补体 C3 含量，提高生产性能（史沁芳，2019）。复方中草药（大青叶、党参、山楂等）可以显著提高藏鸡血清 IgG、IgM 含量（ $P<0.05$ ）（贾玉刚等，

2018)。

本试验条件下,在和田黑鸡日粮中添加复方中草药可以提高血清免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 含量,同上述研究结果一致。与阴性对照组比,添加 0.1%、0.5%、1%复方中草药极显著的提高血清中免疫球蛋白 A、G、M 含量,其免疫球蛋白含量有随复方中草药添加剂量的增加而增加的趋势,这是由于该复方中草药中含有种类数量较多的补气类中草药,如党参、黄芪、白术、甘草,以及利湿中药茯苓、茵陈等可以调节机体的器官健康状况、提高抵抗力,从而提高血清中免疫球蛋白含量。

第五章 结论

(1) 日粮中添加复方中草药对和田黑鸡的生长性能、屠宰性能无直接显著性作用。与阴性对照组比, 添加 1% 复方中草药对和田黑鸡日增重、胸肌率的提高以及料重比、腹脂率的降低有一定的作用趋势, 但差异不显著。

(2) 日粮中添加复方中草药可以提高和田黑鸡的抗氧化性能。与阴性对照组比, 0.1% 复方中草药可以极显著提高血清中 T-AOC、SOD 活性。0.5% 复方中草药可以显著提高 SOD、GSH-PX 活性。1% 的复方中草药可以极显著提升 GSH-PX 活性, 显著提高 T-AOC 活性。血清中 MDA 含量有降低的趋势, 但差异不显著。

(3) 日粮中添加复方中草药可以提高和田黑鸡新城疫和鸡传染性支气管炎抗体水平。与阴性对照组比, 0.5% 复方中草药可以极显著提升新城疫 ND 抗体滴度, 0.1%、1% 复方中草药均可以显著提高新城疫 ND 抗体滴度。0.1%、0.5%、1% 复方中草药均可以显著提高鸡传染性支气管炎 IB 抗体滴度。

(4) 日粮中添加复方中草药可以提高和田黑鸡的免疫器官指数。与阴性对照组相比, 0.5%、1% 复方中草药均可以显著提高胸腺指数、脾脏指数、法氏囊指数。0.1% 复方中草药可以显著提高脾脏指数、法氏囊指数。

(5) 日粮中添加复方中草药可以提高和田黑鸡血清中免疫球蛋白含量。与阴性对照组比, 0.1%、0.5%、1% 复方中草药均可以极显著提高血清中免疫球蛋白 A、G、M 含量。

综上, 在和田黑鸡日粮中添加复方中草药可以提高血清中免疫球蛋白含量, 提升新城疫和鸡传染性支气管炎抗体水平、提高抗氧化性能和免疫器官指数。且以添加 0.5% 复方中草药最适宜。

参考文献

- [1] Gao G, Chen J, Liu H, et al. Effects of Traditional Chinese Herbal Medicine on the Structure of Duodenal Mucosa of Chickens under Heat Stress[J]. Agricultural Science & Technology, 2015, 16(01): 103-106+146.
- [2] Guo F C, Kwakkel R P, Soede J, et al. Effect of a Chinese herb medicine formulation, as an alternative for antibiotics, on Performance of broilers[J]. British Poultry Science, 2004, 45(6): 793-797.
- [3] Ibtisham F, Nawab A, Niu Y, et al. The Effect of Ginger Powder and Chinese Herbal Medicine on Production Performance, Serum Metabolites and Antioxidant Status of Laying Hens under Heat-Stress Condition[J]. Journal of Thermal Biology, 2019, 81: 20-24.
- [4] Khattak F, Ronchi A, Castelli P, et al. Effects of natural blend of essential oil on growth performance, blood biochemistry, cecal morphology, and carcass quality of broiler chickens[J]. Poult, 2014, 93(1): 132-137.
- [5] Qiu Y, Hu Y L, BA Cui, et al. Immunopotentiating Effects of Four Chinese Herbal Polysaccharides Administered at Vaccination in Chickens[J]. Poult, 2007, 86(12): 2530-2535.
- [6] Schwarz S, Kehrenberg C, Walsh T R. Use of antimicrobial agents in veterinary medicine and food animal production[J]. 2001, 17(6): 431-437.
- [7] Shi Q, Gao G, Gao G, et al. Screening of Chinese Herbal Medicines Resistant to Chicken Escherichia coli and Infectious Laryngotracheitis Virus[J]. Agricultural Science & Technology, 2012, 13(11): 2415-2418.
- [8] Sun J L, Hu Y L, Wang D Y, et al. Immunologic enhancement of compound Chinese herbal medicinal ingredients and their efficacy comparison with compound Chinese herbal medicines[J]. Journal of Nanjing Agricultural University, 2005, 24(13): 2343-2348.
- [9] Xiao Y Q, Shao D, Sheng Z W, et al. A mixture of daidzein and Chinese herbs increases egg production and eggshell strength as well as blood plasma Ca, P, antioxidative enzymes, and luteinizing hormone levels in post-peak, brown laying hens[J]. Poultry Science, 2019, 98(8): 3298-3303.
- [10] Zhai L, Li Y, Wang W, et al. Enhancement of humoral immune responses to inactivated Newcastle disease and avian influenza vaccines by oral administration of ginseng stem-and-leaf saponins in chickens[J]. Poultry Sci, 2011, 90(9): 1955-1959.

- [11] Zhang D , Shi W , Zhao Y , et al. Adjuvant Effects of Sijunzi Decoction in Chickens Orally Vaccinated with Attenuated Newcastle-Disease Vaccine[J]. African Journal of Traditional Complementary & Alternative Medicines Ajtcam, 2011, 9(1): 120-130.
- [12] Zou Z , Hai N , Yongling H U . Effects of Nano Chinese Herbal Medicine Feed Additive on Growth Performance, Meat Quality and Disease Resistance of Chickens[J]. Asian Agricultural Research, 2021, 12(06):58-60+68.
- [13] Zhou Y , Mao S , Zhou M . Effect of the flavonoid baicalein as a feed additive on the growth performance, immunity, and antioxidant capacity of broiler chickens[J]. Poultry Science, 2019, 98(7). 2790-2799.
- [14] 艾素, 汤伟, 郭若琳, 等. 微生物发酵中草药及其活性物质的研究进展[J]. 中国中药杂志, 2019, 44(06): 1110-1118.
- [15] 蔡旻奇. 抗生素在动物养殖业上的地位和作用[J]. 今日畜牧兽医, 2021, 37(11): 83.
- [16] 曹树威, 余昌花, 罗鲜青, 等. 芽孢杆菌特性及其在畜牧生态养殖中应用研究进展[J]. 中国兽药杂志, 2021, 55(11): 77-85.
- [17] 陈俊宏. 植物精油的组合效应及其对肉鸡作用效果的研究[D]. 湛江: 广东海洋大学, 2021.
- [18] 陈磊. 虾青素对拜城油鸡生产性能、蛋品质、抗氧化性能及免疫性能的影响[D]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学, 2021.
- [19] 陈历. 抗菌肽与酸化剂及其组合对断奶仔猪生长性能的影响[D]. 扬州: 扬州大学, 2019.
- [20] 陈志敏, 张海生, 陈将, 等. 腐殖酸钠对肉仔鸡生长性能、免疫功能和抗氧化能力的影响[J]. 动物营养学报, 2019, 31(04): 1733-1742.
- [21] 程彬, 李宁. 植物精油在畜禽生产中的应用研究[J]. 现代畜牧兽医, 2018(07): 28-31.
- [22] 程义美, 宰祥瑞. 中草药特点及在兽医临床中的应用[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 2021(12): 175-176.
- [23] 池永宽, 刘旭光, 熊康宁, 等. 中草药饲料添加剂应用研究进展[J]. 中国野生植物资源, 2020, 39(09): 57-63.
- [24] 戴维, 班博, 方热军. 微生态制剂的作用机理及其在畜牧生产方面的应用[J]. 湖南饲料, 2020(03): 30-32.
- [25] 邓文琼. 穿心莲超微粉对三黄鸡保健作用及其机理研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2015.
- [26] 丁祥文. 甘露寡糖对不同饲养密度蛋鸡生产性能的影响及机制[D]. 青岛: 山东农业大学, 2016.

- [27] 丁雪瑶, 刘思伽, 方心灵, 等. 植物提取物在畜禽无抗饲料中的应用[J]. 广东畜牧兽医科技, 2021, 46(3): 13-17.
- [28] 董晨扬, 魏曼琳, 张航, 等. 植物提取物在动物生产中的研究进展[J]. 饲料研究, 2022(04): 136-139.
- [29] 董晓龙, 孙越, 张立永, 等. 中草药组方对 450 日龄蛋鸡生产性能及生殖激素分泌的影响[J]. 养殖与饲料, 2019(06): 8-9.
- [30] 董延江, 陈稼, 杨小萍, 等. 复方中草药替代抗生素对肉鸡生长性能的影响[J]. 饲料博览, 2019(05): 7-9+16.
- [31] 段海丰. 绢蒿浸液对雏鸡免疫功能影响的研究[D]. 石河子: 石河子大学, 2013.
- [32] 段英萍, 霍妍明. 饲用酸化剂在畜禽生产中的研究进展[J]. 饲料博览, 2020(09): 18-19.
- [33] 范程瑞, 黎佳颖, 王雨雨, 等. 寡糖及其在动物营养中的研究进展[J]. 饲料工业, 2016, 37(18): 27-31.
- [34] 范秋丽, 蒋守群. 腐殖酸和腐殖酸钠的生物学功能及其在畜禽营养中的研究进展[J]. 中国饲料, 2021(11): 1-6.
- [35] 范雪, 于洁, 赵敏孟, 等. 丁酸梭菌在家禽生产中的应用的研究进展[J]. 中国饲料, 2021(03): 12-15.
- [36] 方磊涵, 王振, 刘诗柱, 等. 中草药复方多糖对肉鸡肠道菌群及免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2019(09): 71-75.
- [37] 房鑫, 刘又铭, 农可懿, 等. 中草药提取物缓解畜禽热应激的研究进展[J]. 饲料研究, 2021, 44(20): 109-113.
- [38] 冯杰, 张全生, 邱季强, 等. 中药的免疫调节作用[J]. 山东畜牧兽医, 2011, 32(11): 66-68.
- [39] 付国兵, 张丽明. 中草药在畜禽健康养殖中的优势及应用[J]. 草业与畜牧, 2011(01): 39-40.
- [40] 付祥, 吴钰宸, 苏建青, 等. 乳酸菌在畜牧生产中的应用进展[J]. 饲料研究, 2021, 44(16): 137-140.
- [41] 甘辉群, 刘明生, 黄东璋, 等. 中药制剂止痢散对禽生产性能、肠道健康及大肠杆菌病的影响[J]. 江苏农业科学, 2020, 48(22): 174-177.
- [42] 高洁, 倪昌荣. 10 种中草药对临床常见致病菌体外抗菌作用的实验研究[J]. 名医, 2019(10): 242.
- [43] 高强, 贾绥安, 杜宝龙, 等. 复方中草药对肉鸡生长性能及天然免疫相关基因 mRNA 表达的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 2021, 56(01): 14-21.

- [44] 葛洪伟, 李凤生, 谭珊, 等. 中药提取物对凌云乌鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料广角, 2018(08): 51-52.
- [45] 顾艳丽, 刘秋晨, 林洋, 等, 刘艳. 复方中药发酵液对肉鸡生长性能、肠道结构及免疫功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021, 57(04): 211-215.
- [46] 郭兵、柴胡皂苷对鸡新城疫-传染性支气管炎二联活疫苗免疫效果的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015(20): 136-138.
- [47] 郭振环, 王晓琳, 马霞, 等. 超微粉碎玉屏风散对提高肉鸡免疫功能和生产性能的影响[J]. 饲料研究, 2016(15): 18-21.
- [48] 韩昊男. 养殖业中抗生素使用状况研究及解决对策[J]. 绿色环保建材, 2020(02): 246-247.
- [49] 韩金恒. 复方中草药添加剂对 AA~+肉鸡生产性能及肠道菌群的影响[D]. 长春: 吉林农业大学, 2021.
- [50] 杭永付, 薛晓燕, 方芸, 等. 中药抗菌和逆转耐药作用机制研究进展[J]. 中国药房, 2011, 22(47): 4504-4507.
- [51] 何维敏, 李筱雯, 况世昌, 等. 发酵中药微生态制剂对断奶仔猪生长性能、血清生化指标和抗氧化能力的影响[J]. 湖北农业科学, 2021, 60(18): 121-124+140.
- [52] 侯海锋, 王维, 李茜. 可饲用天然植物对肉鸡生产性能及肠道健康的影响[J]. 饲料研究, 2017(10): 28-31+41.
- [53] 黄健意. 中草药提取物对热应激种公鸡生产性能和精液质量的影响[J]. 饲料博览, 2018(09): 33-35.
- [54] 黄燕, 何劲, 雷帮星, 等. 复方中草药对乌蒙乌鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国饲料, 2018(08): 46-49.
- [55] 贾玉刚, 王杰, 马向花. 中草药饲料添加剂对藏鸡生产性能、免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2018(08): 61-65.
- [56] 江阳, 杨硕, 金晓, 等. 艾蒿黄酮对肉仔鸡生长性能和肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(06): 54-57.
- [57] 焦珍珍, 吴君来. 和田黑鸡种质资源保护现状与对策[J]. 中国畜禽种业, 2011, 7(09): 121-122.
- [58] 金尔光, 陈洁, 邵志勇, 等. 微生态制剂在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2018, 39(08): 68-72.
- [59] 金立志, 杨江涛. 植物提取物的抗氧化特性及其在动物无抗饲料中的应用研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2020, 56(04): 29-34.

- [60] 巨晓军, 刘一帆, 章明, 等. 鸡肉品质性状评价指标与方法研究进展[J]. 中国家禽, 2019, 41(02): 44-48.
- [61] 亢涛, 赵胜军. 酸化剂在畜禽生产中的应用综述[J]. 湖北畜牧兽医, 2019, 40(04): 13-16.
- [62] 雷春龙, 王巧娜, 曾雁鸣, 等. 丁酸梭菌生物学功能以及在鸡生产中的应用[J]. 中国家禽, 2021, 43(05): 92-97.
- [63] 李姣清, 黄勋和, 余史婷, 等. 中草药饲料添加剂对三黄鸡血液生化指标和免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2021(09): 53-57.
- [64] 刘会茹, 沈萍, 杨彩然, 等. 热应激下中草药对鸡法氏囊、胸腺淋巴细胞组织学的影响[J]. 河南农业科学, 2012, 41(02): 136-139.
- [65] 李金凤, 宋依, 于洋, 等. 甘草、淫羊藿、银杏、党参和黄芪组方对鸡脾淋巴细胞免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2020, 43(10): 29-32.
- [66] 李静. 抗菌肽的生物学特性及在畜禽养殖中的应用[J]. 现代畜牧科技, 2021(09): 23-24.
- [67] 李鹏升, 张魁, 侯丽娜, 等. 中草药复合添加剂对高龄蛋鸡生产性能、蛋品质及蛋壳超微结构的影响[J]. 中国家禽, 2022, 44(01): 38-42.
- [68] 李秋月, 林连兵, 杨雪娇, 等. 微生物发酵中草药的研究现状[J]. 微生物学通报, 2021, 48(06): 2232-2244.
- [69] 李任军, 王海梅, 倪兴维, 等. 中药对鸡免疫调节作用的研究进展[J]. 国外畜牧学(猪与禽), 2020, 40(09): 59-61.
- [70] 李小兵, 刘黎, 陆荷花. 和田黑鸡种质资源保护与利用探讨[J]. 中国畜禽种业, 2010, 6(07): 124-126.
- [71] 李小兵, 图尔荪尼亚孜·巴依孜, 魏华. 和田黑鸡遗传资源现状及保护对策[J]. 新疆畜牧业, 2011(03): 47-49.
- [72] 李秀银, 王月兵, 李明川. 抗生素的分类及治疗原则[J]. 临床合理用药杂志, 2012, 5(28): 12.
- [73] 李雪平, 付春海. 复方中草药制剂对骡鸭生长性能和屠宰性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(12): 5-6+11.
- [74] 李勇, 孟艳莉, 白修云, 等. 家禽肠道健康营养调控技术研究进展[J]. 中国饲料, 2012(07): 30-33.
- [75] 李宇敏, 吴峰洋, 陈宝江, 等. 酶制剂的功能及其在动物生产中的应用[A]. 第七届(2017)中国兔业发展大会论文集[C]. 河南: 中国畜牧业协会, 2017: 137-140.
- [76] 李园园, 郭乃霞, 黄靖, 等. 发酵苹果渣和中草药对鹌鹑生产性能、屠宰性能、肌肉品质及血

清指标的影响[J]. 饲料工业, 2021, 42(17): 20-25.

[77] 李云鑫. 六味中草药对肉鸡生长、免疫和抗氧化性能的影响[D]. 重庆: 西南大学, 2020.

[78] 李贞明, 张贝贝, 余苗, 等. 植物提取物的生物学功能及其在肉鸡生产中的应用进展[J]. 广东农业科学, 2019, 46(06): 110-117.

[79] 林威. 中草药饲料添加剂对三穗鸭生长性能及免疫功能的影响[D]. 贵阳: 贵州大学, 2015.

[80] 刘春青. 酶制剂及其在畜禽养殖中的应用[J]. 中国畜禽种业, 2021a, 17(03): 77-78.

[81] 刘春青. 抗菌肽在畜禽养殖中的应用[J]. 中国畜禽种业, 2021b, 17(04): 10-11.

[82] 刘海斌, 刘海珍, 陈亮, 等. 中草药对坝上长尾鸡公鸡睾丸微观结构及生殖激素分泌的影响[J]. 中国饲料, 2015(10): 31-33.

[83] 刘俊玲. 板蓝根、黄芪和淫羊藿复合多糖注射剂的制备及体外抗病毒作用研究[D]. 郑州: 河南农业大学, 2011.

[84] 刘梦雪, 杨瑞, 刘优优, 等. 抗菌肽及其在动物生产中的应用[J]. 河北科技师范学院学报, 2021, 35(01): 15-20.

[85] 刘珊珊. 中草药饲料添加剂特点分类及开发应用前景[J]. 中兽医学杂志, 2018(04): 85-86.

[86] 刘天旭, 杨晓洁, 徐建, 等. 畜禽养殖抗生素替代物研究进展[J]. 家畜生态学报, 2021, 42(07): 1-7.

[87] 刘文, 李红宇, 郭春晖, 等. 枯草芽孢杆菌在畜禽生产中的应用研究[J]. 现代畜牧科技, 2021(08): 10-12.

[88] 刘砚涵, 宫晓玮, 李复煌, 等. 中草药饲料添加剂对北京鸭生长性能、免疫指标及肉品质的影响[J]. 中国农业大学学报, 2020, 25(02): 77-84.

[89] 刘云宁, 李小凤, 班旭霞, 等. 中药抗菌成分及其抗菌机制的研究进展[J]. 环球中医药, 2015, 8(08): 1012-1017.

[90] 卢世杰, 李红美, 马忠文, 等. 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能、蛋品质及血清抗氧化性能的影响[J]. 饲料工业, 2021, 42(09): 36-40.

[91] 罗玲, 曲湘勇, 韩奇鹏, 等. 酸化剂对畜禽胃肠道作用和免疫机理的研究进展[J]. 饲料博览, 2015(10): 49-52.

[92] 吕兴帮, 郝贺, 张博, 等. 噬菌体对鸡肠炎沙门氏菌的防治研究[J]. 现代畜牧兽医, 2022(01): 88-91.

[93] 马春阳, 李文强, 王丽, 等. 复方中草药制剂对蛋鸡产蛋性能和抗氧化性能的影响[J]. 中国家禽, 2016, 38(04): 58-60.

- [94] 马登杰. 家禽热应激的危害机理及其控制[J]. 中国畜禽种业, 2021, 17(08): 77-78.
- [95] 马绍伟. 复方中药超微粉对河田鸡的保健作用及机理研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2016.
- [96] 毛婷, 叶泽, 牛永艳, 等. 酶制剂在家禽生产中研究进展及应用[J]. 饲料研究, 2022(01): 150-152.
- [97] 孟晓. 壳寡糖对蛋鸡生产性能及免疫功能的影响[D]. 福州: 山东农业大学, 2014.
- [98] 庞业惠, 字向东. 饲用酶制剂的功能及其在畜牧业中的应用[J]. 现代畜牧兽医, 2020(09): 61-64.
- [99] 齐遵利, 张秀文, 安鑫龙, 蒋燕. 中草药饲料添加剂的主要种类、应用和应注意的问题[J]. 河北渔业, 2009(04): 53-54.
- [100] 乔海博. 高纯中药复方多糖免疫调节作用及其安全性评价[D]. 石河子: 石河子大学, 2013.
- [101] 乔宏兴, 史洪涛, 宋予震, 等. 发酵黄芪对肉鸡生长性能、抗氧化功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2018, 45(03): 705-711.
- [102] 乔宇, 田丹丹, 徐小轻, 等. 功能性寡糖在动物健康养殖中的应用研究进展及现状[J]. 生物产业技术, 2018(06): 35-39.
- [103] 邱嘉辉, 崔悦, 李伟星, 等. 不同酶制剂对白羽肉鸡生长性能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2021(12): 41-46.
- [104] 冉启东, 彭忠, 韦庭江, 等. 中草药提取物对广西麻鸡免疫器官组织形态学的影响[J]. 饲料博览, 2017(11): 24-26.
- [105] 饶体宇, 吴伯梅, 鲜思美, 等. 辣木叶提取物与复合益生菌联用对蛋鸭生产性能、蛋品质、抗氧化性能、脂质代谢及免疫功能的影响[J]. 动物营养学报, 2020, 32(04): 1684-1692.
- [106] 饶永超, 李维, 张芸, 等. 复方中草药对贵州黄鸡繁殖性能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021, 57(05): 221-225.
- [107] 任荣清, 黄波, 余波, 等. 中草药免疫增强剂提高蛋鸡免疫力的效果[J]. 贵州农业科学, 2016, 44(01): 110-112.
- [108] 任艳. 复方中草药防制肉鸡传染性支气管炎试验[J]. 现代畜牧兽医, 2009(07): 72-74.
- [109] 邵志勇, 杨文海, 龚萍, 等. 中草药对蛋鸡肠道微生物多样性和产蛋率的影响[J]. 湖北农业科学, 2019, 58(23): 145-147+150.
- [110] 申红春. 饲料中益生菌发酵复方中草药对肉鸭生长性能和屠宰性能的影响[J]. 中国饲料, 2019(03): 68-70.
- [111] 史沁芳. 金银花复合饲料添加剂对肉鸡生长、免疫、组织形态学的影响研究[D]. 重庆: 重庆

师范大学, 2019.

[112] 舒立挺. 金霉素预混剂在肉鸡上的应用研究[D]. 南京: 南京农业大学, 2017.

[113] 司春灿, 林英, 韩文华, 等. 中草药饲料添加剂对三黄鸡体重及屠宰指标的影响[J]. 江西农业学报, 2020, 32(07): 117-120.

[114] 宋丽丽, 张华, 陈国顺, 等. 中草药复方对黄羽肉鸡生产性能、肉品质以及免疫功能的影响[J]. 中国畜牧杂志: 2022, 58(03): 169-173+179.

[115] 苏记良, 梁祖满, 罗秋兰, 等. 复方中草药对黄羽肉鸡生长性能及免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2016(10): 13-16+27.

[116] 孙玲利, 宁俊平, 韩战强, 等. 家禽肠道菌群与营养物质代谢的研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2021(03): 54-57.

[117] 孙青云, 赵敏孟, 吕鑫, 等. 功能性寡糖调控动物肠道健康机理的研究进展[J]. 饲料工业, 2021, 42(03): 8-12.

[118] 孙武, 马世科, 王书祥. 替抗在畜禽养殖业中的研究进展[J]. 饲料研究, 2021, 44(16): 141-144.

[119] 孙雨豪, 邓在双, 熊宪献, 等. 中草药复方制剂对 IBDV 感染青脚麻鸡脾脏结构和功能的影响[J]. 安徽农业大学学报, 2020, 47(06): 906-915.

[120] 谭千洪. 维生素 C 和中草药添加剂对夏季种公鸡血浆生殖激素的影响[J]. 中国饲料, 2014(01): 26-28+35.

[121] 汪天龙, 董丽, 喻礼怀. 复合植物精油在畜禽生产中的应用的研究进展[J]. 中国饲料, 2020(07): 65-69.

[122] 汪晏伊, 马青飞. 饲用酸化剂在肉鸡生产上的应用[J]. 畜牧兽医科技信息, 2020(10): 22-23.

[123] 王趁芳, 孙启, 孙玉军, 等. 不同剂量中药复方制剂对肉鸡生产性能不同剂量中药复方制剂对肉鸡生产性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国家禽, 2020, 42(12): 62-68.

[124] 王光富. 植物精油和有机酸对蛋鸡生产性能、蛋品质及肠道健康的影响[D]. 西安: 西北农林科技大学, 2018.

[125] 王洪贺, 高琳琳, 王春清. 复方中草药对黑羽乌鸡生长性能及免疫器官指数的影响[J]. 中国饲料, 2019(17): 73-75.

[126] 王丽, 李爱科, 段涛, 等. 饲用添加剂型抗生素替代品的研究进展[J]. 粮油食品科技, 2021, 29(04): 161-169.

[127] 王强, 童海兵, 邹剑敏, 等. 中草药添加剂对高邮鸭产蛋性能及蛋品质的影响[J]. 河南农业

科学, 2012, 41(01): 142-145.

[128] 王申锋. “固元颗粒”免疫增强剂研制及其在鸡疫苗免疫中的应用[D]. 长春: 吉林大学, 2020.

[129] 王延东, 王佳敏, 韦晓群, 等. 复方黄芪颗粒对肉鸡肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(04): 31-34.

[130] 王自恒, 熊新强, 黄晓老, 等. 中草药的常规炮制与生物发酵对肉鸡消化率和免疫力的影响[J]. 畜牧兽医科技信息, 2020(11): 39-42.

[131] 韦金成, 周艳海, 林盛裕, 等. 中草药提取物对广西麻鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料博览, 2017(02): 27-29+32.

[132] 魏恒, 李娟娟. 中药免疫增强剂在养鸡生产中的应用研究进展[J]. 山西农业科学, 2018, 46(11): 1971-1974.

[133] 吴迪, 高玉云. 植物精油在动物生产中的应用及作用机制[J]. 广东饲料, 2018, 27(04): 30-32.

[134] 吴琦琳. 中草药提取物对热应激状态下后备母鸡生产性能的影响[J]. 饲料博览, 2018(12): 35-37+42.

[135] 吴淑疆, 林哲敏, 张艳, 等. 高温季节三种中药组方对文昌鸡产蛋性能及蛋品质的影响[J]. 中兽医学杂志, 2016(04): 7-9.

[136] 吴爽, 周玉香, 贾柔, 等. 饲用酶制剂在反刍动物生产中的应用概况[J]. 动物营养学报, 2020, 32(07): 3005-3011.

[137] 吴婷婷, 韩昆鹏, 杨凌, 等. 酸化剂在蛋鸡生产中的应用进展[J]. 山东畜牧兽医, 2021, 42(07): 61-64.

[138] 锡建中, 赵超. 复方中草药对鸡肉风味化合物组成的影响[J]. 中国家禽, 2016, 38(02): 25-28.

[139] 习南, 康佳, 郝李娟, 等. 黄芪茎叶超微粉对雏鸡非特异性免疫功能的影响[J]. 中国家禽, 2014, 36(01): 26-29.

[140] 肖传刚, 于红梅. 淫羊藿、刺五加多糖对肉鸡血清抗氧化调节作用比较[J]. 中国畜禽种业, 2020, 16(09): 178-179.

[141] 肖军. 酸化饲料在动物养殖业中的应用[J]. 浙江畜牧兽医, 2020, 45(05): 15-16.

[142] 谢大识. 微生态制剂研究与应用[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 2021(10): 15-16.

[143] 邢小博. 新疆地区发展和田黑鸡养殖助推精准扶贫[J]. 农业灾害研究, 2021, 11(01): 192-193+196.

[144] 邢晓玲. 浅析超微粉碎技术及其在中药制药中的应用优势[J]. 世界最新医学信息文摘, 2019, 19(01): 179+181.

- [145] 许栋, 杨岸奇, 谢拥军, 等. 常见益生菌在畜禽生产上的研究进展[J]. 湖南饲料, 2021(05): 15-18.
- [146] 许青松, 杨冰慧, 李兵, 等. 饲用寡糖添加剂在动物营养中的研究进展[J]. 大连民族大学学报, 2021, 23(01): 7-10.
- [147] 宣晶晶, 周先建, 孙启, 等. 复方中草药对肉鸡血液生理生化指标及抗氧化功能的影响[J]. 安徽科技学院学报, 2018, 32(03): 10-16.
- [148] 薛萍. 植物精油在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 福建畜牧兽医, 2020, 42(06): 33-36.
- [149] 薛协超, 史洪涛, 乔宏兴, 姜亚乐, 边传周. 发酵中药炮制研究进展[J]. 现代牧业, 2017, 1(02): 26-29.
- [150] 杨宝玲, 赵佳莹, 刘柳, 等. 畜禽生产中植物精油的应用[J]. 畜禽业, 2019, 30(12): 29.
- [151] 杨海征. 乳酸菌在养猪生产中的应用[J]. 国外畜牧学(猪与禽), 2021, 41(03): 37-39.
- [152] 杨连玉, 孙从明, 杨文艳. 畜禽无抗养殖技术研究进展[J]. 吉林农业大学学报, 2020, 42(02): 119-126.
- [153] 杨明容, 李达, 周美玉. 饲用抗生素替代物在水产养殖中的应用研究进展[J]. 安徽农学通报, 2020, 26(08): 62-66.
- [154] 杨淑芬, 方热军. 乳酸菌的生理功能及其在鸡生产中的应用[J]. 广东饲料, 2015, 24(07): 35-36.
- [155] 杨艳君, 邹俊波, 张小飞, 史亚军, 周晓, 刘琳, 贾晓斌, 石心红. 超微粉碎技术在中药领域的研究进展[J]. 中草药, 2019, 50(23): 5887-5891.
- [156] 杨正早, 孙海潮, 杨明华, 等. 植物源中草药饲料添加剂作用效果研究进展[J]. 饲料工业, 2022, 43(02): 29-34.
- [157] 叶帮同, 李孟伟, 陈清华. 酸化剂的作用机理及应用[J]. 湖南饲料, 2015(03): 38-40.
- [158] 易力, 刘璐, 杨伟平, 张海艳. 中草药对肠源性大肠杆菌的体外抑菌试验研究[J]. 饲料博览, 2019(08): 1-5.
- [159] 殷继勋. 复合酸化剂对肉鸡生产性能、血清生化指标和肠道发育的影响研究[D]. 青岛: 山东农业大学, 2019: 34.
- [160] 于海涛, 夏树立, 白朋勋, 等. 干蚯蚓中草药添加剂对种鹅产蛋性能和蛋品质的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(09): 51-53.
- [161] 于辉, 李建东, 李华, 等. 中草药饲料添加剂对仙湖肉鸭屠体性状和血脂含量的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2009, 45(03): 34-36+53.

- [162] 张辰, 谭秀文, 万发春, 等. 虾青素在畜牧养殖中的应用研究进展[J]. 山东畜牧兽医, 2018, 39(06): 80-82.
- [163] 张定华, 谭占坤, 陈杉艳, 等. 植物提取物对畜禽健康的影响研究进展[J]. 草食家畜, 2019(04): 10-15.
- [164] 张慧, 丁原春, 王喆. 影响鸡肉品质的因素研究进展[J]. 饲料博览, 2017(06): 13-16.
- [165] 张嘉琦, 张会艳, 赵青余, 等. 植物精油对畜禽肠道健康、免疫调节和肉品质的研究进展[J]. 动物营养学报, 2021, 33(05): 2439-2451.
- [166] 张嘉欣, 周淑棉, 梁万文, 等. 中兽药制剂“三黄连散”抗炎作用的研究[J]. 畜牧与饲料科学, 2020, 41(01): 77-82.
- [167] 张洁, 梁兴龙, 党文庆, 等. 不同水平复合酶制剂在断奶仔猪生产中的应用[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(03): 192-194.
- [168] 张凯瑛. 抗菌肽对肉鸡生长性能、养分利用率和肠道发育的影响[D]. 青岛: 山东农业大学, 2021.
- [169] 张楠楠, 檀晓萌, 郝二英. 酸化剂在家禽生产中的应用效果[J]. 现代畜牧兽医, 2014(06): 21-25.
- [170] 张潇屹, 关家振, 魏晓辰, 等. 复合中药发酵产物对肉鸡生长性能、抗氧化性能和免疫性能的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(08): 45-47.
- [171] 张艳雯, 郑一民. 中草药抗鸡热应激的研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015(07): 73-75.
- [172] 张艺, 耿亚飞, 郑博文, 等. 丹栀龙胆逍遥汤成分复配物的抗炎作用[J]. 中成药, 2022, 44(02): 415-421.
- [173] 赵琛, 丁健, 李艳玲. 植物精油的生物活性及其在畜禽免疫上的应用[J]. 动物营养学报, 2020, 32(09): 4070-4077.
- [174] 赵凤至, 杨海明, 顾天天, 等. 中草药添加剂对乳鸽生长性能、屠宰性能和血液生化指标的影响[J]. 中国饲料, 2014(17): 23-26+33.
- [175] 赵敏, 双全. 饲用寡糖的研究进展[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版), 2019, 40(05): 97-100.
- [176] 赵学峰, 王然, 刘晓辉, 等. 酸化剂在猪生产中的应用[J]. 中国动物保健, 2021, 23(05): 70-71.
- [177] 郑健宇. 浅谈抗菌肽作用机理[J]. 农业开发与装备, 2015(07): 101.
- [178] 郑业龙. 车前草多糖对鸡新城疫疫苗免疫效果的研究[D]. 重庆: 西南大学, 2015.

- [179] 周财源. 复合酶制剂在畜牧生产中的应用[J]. 现代畜牧科技, 2020(05): 1-3.
- [180] 周芬, 吴义景, 计徐, 等. 抗菌肽替代饲用抗生素对育雏、育成蛋鸡生长性能、血清免疫生化指标及肠道菌群的影响[J]. 粮食与饲料工业, 2021(05): 45-49.
- [181] 周广驰, 魏艳华, 王宝菊, 等. 复方中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫器官指数的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(23): 50-53.
- [182] 周建民. 低聚木糖对产蛋鸡生产性能和肠道屏障的作用[D]. 北京: 中国农业科学院, 2019.
- [183] 周凌博, 李继仁, 谢大识, 等. 复方中草药制剂对土鸡免疫功能和新城疫疫苗免疫效果的影响 91[J]. 饲料研究, 2021, 44(01): 42-45.
- [184] 周艳萍, 李本能, 周兴文, 等. 中草药添加剂对罗曼褐壳蛋鸡补体和免疫球蛋白的影响研究[J]. 养禽与禽病防治, 2010(06): 14-16.
- [185] 朱爱民, 孙强东, 童朝亮, 等. 不同水平果寡糖对断奶仔猪生长性能、免疫机能及肠道菌群的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(14): 46-49.
- [186] 朱晓萍, 庄智威, 叶泽铭, 等. 黄连等中草药对常见病原菌体外抑菌效果的研究[J]. 饲料研究, 2021, 44(07): 98-101.

致谢

光阴似箭，岁月如梭，两年的研究生学习生涯即将随着论文的答辩而结束，在此向帮助过我的人致以衷心的感谢和祝福。

首先衷心感谢我的导师沙尔山别克·阿不地力大老师，感谢老师您在我研究生学习生涯中对我的悉心指导和敦敦教诲。感谢老师您的指导，让我在各方面的能力都有提高。感谢老师点点滴滴的关心，感谢老师在学习、生活中的鼓励与指导。感谢老师在论文开题、试验开展、数据采集、样本测定、论文写作等各方面的专业指导和悉心支持。感谢老师对毕业论文的辛苦指导，老师，您辛苦了，谢谢老师您。

感谢动物科学学院马晨老师、李林玲老师，感谢二位老师在学习生活中给予的帮助和支持，谢谢二位老师。

感谢新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司的黄兵（总经理助理）对整个试验工作的协调和帮助，感谢饲料厂何场长对试验饲料的支持和帮助，感谢种鸡场王场长对试验鸡群的支持和运输。特别感谢孵化场李尊喜场长对试验的指导和技术支持以及相关工作的协调，感谢种鸡场王江伟场长、兽医李军及各场员工对试验的关心和帮助，感谢你们在试验期间给予的帮助和协调，谢谢你们们。

感谢同门师姐丁梦琴在试验期间的帮助和指导，特别感谢胡雅丽、黑达西·巴哈提在试验过程中提供的帮助和指导。

感谢宿舍的室友在学习、生活中给予的帮助和支持，感谢你们。

感谢我的家人和女友对我的关心、支持和鼓励，因为你们，成就了现在的我，感谢我的家人和女友。

感谢帮助过我的所有人，谢谢你们们。

作者简介

个人资料:

姓名:	彭凤强	性别:	男
出生日期:	1995-01-20	民族:	汉
籍贯:	四川·宜宾	政治面貌:	共青团员
专业:	畜牧	研究方向:	动物生产

教育情况:

2020.09--2022.06	新疆农业大学	畜牧
2016.09--2018.06	西昌学院	动物医学

论文情况:

(1) 彭凤强, 丁梦琴, 胡雅丽, 黑达西·巴哈提, 黄兵, 沙尔山别克·阿不地力大. 复方中草药对和田黑鸡生长性能、免疫性能及抗体水平的影响[J]. 饲料研究, 2022(05): 36-40.

(2) 论文《中草药对和田黑鸡生长性能、屠宰性能和抗氧化性能的影响》, 投稿于饲料研究, 已录用。